2025 真题配套

知识点精讲手册

38个精讲主题 | 48题及小问索引 | 24道分层小练习

- 以2025原卷48题及全部应用小问为主线，补充两份材料中的关联知识。
- 先阅读对应知识，再完成每模块引导、独立、迁移小练习。
- 软件版本和原卷争议均单独说明；页码指原资料的PDF物理页码。

整理日期：2026年10月8日。依据所给2025真题、参考答案及两份复习资料；原题争议见手册勘误。

阅读路线与目录

先补基础：容量与编码 → Windows → Word/Excel；再串联网络、数据库、算法和安全。遇到错题，从题号索引或解析中的模块名返回。建议模拟卷每套完整限时120分钟，复盘时分别记录概念、语法、边界和计算错误。

计算机系统与编码

冯·诺依曼体系、硬件与软件分类 / ASCII、汉字编码与点阵字模 / 进制转换与数值表示 / 按位与、或、非、异或 / 位、字节、寻址空间与容量单位 / 系统总线与USB串行传输 / 机器语言、汇编、高级语言与翻译程序

Windows与进程

程序、进程与就绪/运行/阻塞 / 任务管理器：打开、读表与结束任务

Word与PowerPoint

字符格式、段落对齐、项目符号与页眉 / 邮件合并：主文档、数据源与合并域 / Word表格求和与公式更新 / 图片环绕、文本框与对象组合 / PowerPoint视图、放映与超链接

Excel公式与数据处理

文本提取、连接符与前导零 / 相对、绝对、混合引用与跨表引用 / 数据清单与多关键字排序 / 宏与VBA的基本概念 / SUM、跨表引用与VLOOKUP精确查找 / TODAY、YEAR与工龄口径 / IF嵌套、绩效档位与公式核对

网络与安全

网络层次、路由器、交换机与网卡 / TCP/IP协议、FTP、DNS与网络诊断 / Web服务器、网页访问与IIS / 防火墙、恶意软件与安全能力边界 / 有线、无线传输介质与无线接入 / IPv4、传统分类、子网掩码与网关

数据库与SQL

数据库、DBMS与关系模型 / 主键、唯一性与前导零标识 / SELECT、WHERE、LIKE与COUNT / GROUP BY、WHERE与HAVING的区别 / INSERT、字段顺序与规范SQL书写

多媒体与新技术

图像容量、音频采样与压缩标准 / 大数据、AI、云服务与RFID

算法与流程图

算法特征、三种结构与枚举建模 / 递归的基例、规模变化与返回 / 循环追踪、暂停计时、阈值与累计人数 / 冒泡排序、零下标与奇偶中位数

48道真题：考点与解题索引

真题1 · 原PDF第1页 · 计算机系统与编码

原题表述：判断哪项不属于冯·诺依曼体系的经典特点。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第1页）：D

核验结论：D

解题入口：经典特点为二进制、五大功能部件、存储程序；并行运算不是其定义性特点。

易错点：不要用现代实现替代体系定义。

对应精讲：冯·诺依曼体系、硬件与软件分类；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第1页，第1、2题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第1-2、21-23页

真题2 · 原PDF第1页 · 计算机系统与编码

原题表述：从给定软件中识别系统软件。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第1页）：A

核验结论：A，UNIX

解题入口：UNIX管理计算机资源，是操作系统；其他选项服务用户具体任务。

易错点：预装或常见不等于系统软件。

对应精讲：冯·诺依曼体系、硬件与软件分类；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第1页，第1、2题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第1-2、21-23页

真题3 · 原PDF第1页 · 计算机系统与编码

原题表述：判断ASCII主要用于哪类字符编码。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第1页）：D

核验结论：D，英文（西文字符）

解题入口：ASCII面向西文字符，包括字母、数字字符、标点及控制字符。

易错点：不是只含英文字母，也不用于汉字完整编码。

对应精讲：ASCII、汉字编码与点阵字模；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第1页，第3、5题；考点题设依据。核心页支持字符编码；点阵容量按原题条件独立推导。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第13-14页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第8页（ASCII存储表示与码值比较）

真题4 · 原PDF第1页 · 计算机系统与编码

原题表述：将十进制27转换为二进制。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第1页）：C

核验结论：C，11011

解题入口：27=16+8+2+1，按位权得到11011；反算和为27。

易错点：除2取余需倒序。

对应精讲：进制转换与数值表示；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第1页，第4题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第9-12页

真题5 · 原PDF第1页 · 计算机系统与编码

原题表述：求16×16点阵单色汉字的字模字节数。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第1页）：B

核验结论：B，32字节

解题入口：16×16=256点；单色每点1位，共256位，除8为32字节。

易错点：位和字节相差8倍。

对应精讲：ASCII、汉字编码与点阵字模；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第1页，第3、5题；考点题设依据。核心页支持字符编码；点阵容量按原题条件独立推导。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第13-14页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第8页（ASCII存储表示与码值比较）

真题6 · 原PDF第1页 · Word与PowerPoint

原题表述：判断格式刷复制格式操作的完整步骤。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第1页）：D

核验结论：D

解题入口：源文本→格式刷→选定目标文本，复制格式后还需选择实际应用对象。

易错点：悬停不会完成格式应用。

对应精讲：字符格式、段落对齐、项目符号与页眉；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第1、6页，第6、43(1)-(3)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第41-47页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第11-14页

真题7 · 原PDF第1页 · Word与PowerPoint

原题表述：判断哪一种材料不能直接用作邮件合并数据源。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第1页）：D

核验结论：D，图片中的表格

解题入口：Word表格、Excel工作表、Access表可提供结构化字段，图片像素不能直接成为合并记录。

易错点：图片须先识别/转录并校对。

对应精讲：邮件合并：主文档、数据源与合并域；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第1页，第7题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第44-47页

真题8 · 原PDF第1页 · Word与PowerPoint

原题表述：识别PowerPoint中的放映功能图标。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第1页）：A

核验结论：A，幻灯片放映

解题入口：根据原卷放映图标识别展示功能。

易错点：页内动画、视图切换和放映不是同一操作。

对应精讲：PowerPoint视图、放映与超链接；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第1、3页，第8、25题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第63-71页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第26-30页

真题9 · 原PDF第1页 · Excel公式与数据处理

原题表述：根据文本和MID函数求提取结果。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第2页）：B

核验结论：B，0241

解题入口：MID从第2个字符开始取4个，依次0、2、4、1，返回文本0241。

易错点：起始位置从1计，前导零保留。

对应精讲：文本提取、连接符与前导零；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第1、4页，第9、34题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第54-55页

真题10 · 原PDF第2页 · Excel公式与数据处理

原题表述：将D1中的混合引用公式向下填充，求D2的值。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第2页）：B

核验结论：B，12

解题入口：D1向下到D2，公式=$A2+B$1+C2；原图A2=4、B1=2、C2=6，因此4+2+6=12。

易错点：问D2，不是拖到D3后的末格结果。

对应精讲：相对、绝对、混合引用与跨表引用；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2页，第10题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第54-55页

真题11 · 原PDF第2页 · Excel公式与数据处理

原题表述：识别可通过VBA自动执行一组操作的工具。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第2页）：B

核验结论：B

解题入口：宏可通过VBA自动执行一组操作。

易错点：不是数学公式、图表模板或安全保护工具。

对应精讲：宏与VBA的基本概念；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2页，第11题；考点题设依据。原题支持宏/VBA考点；录制、保存格式及安全边界为编者补充，核心笔记现页不作为依据。

真题12 · 原PDF第2页 · 网络与安全

原题表述：识别工作在OSI网络层的网络设备。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第2页）：C

核验结论：C，路由器

解题入口：路由器基本IP转发功能对应OSI网络层。

易错点：普通网桥为数据链路层，集线器为物理层。

对应精讲：网络层次、路由器、交换机与网卡；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2、6页，第12、44(1)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第73-78页

真题13 · 原PDF第2页 · 网络与安全

原题表述：识别应用层文件传输协议。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第2页）：A

核验结论：A，FTP

解题入口：FTP是应用层文件传输协议；TCP、UDP为传输层，IP为网际层。

易错点：不能因FTP使用TCP就归为传输层。

对应精讲：TCP/IP协议、FTP、DNS与网络诊断；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2、4、6页，第13、35、44(3)题；考点题设依据。辅助页支持层次、FTP、邮件协议、带宽和网络诊断；DNS解析、TLS细节为编者补充，不声称来自该页段。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第73-81页

真题14 · 原PDF第2页 · 网络与安全

原题表述：识别Web服务器软件。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第2页）：B

核验结论：B，IIS

解题入口：按主要角色识别Web服务器软件。

易错点：浏览器、邮件客户端、数据库和制作工具需分开。

对应精讲：Web服务器、网页访问与IIS；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2页，第14题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第73-81页

真题15 · 原PDF第2页 · 网络与安全

原题表述：判断防火墙功能的错误表述。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第2页）：D

核验结论：D

解题入口：防火墙控制网络通信，不具有清除所有病毒的保证。

易错点：不要把杀毒与通信控制混为一谈。

对应精讲：防火墙、恶意软件与安全能力边界；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2页，第15题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第112-113页

真题16 · 原PDF第2页 · 数据库与SQL

原题表述：判断MySQL采用的数据模型。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第2页）：C

核验结论：C，关系模型

解题入口：MySQL是关系型数据库管理系统，主要以关系表组织数据。

易错点：DBMS与表不是同一对象。

对应精讲：数据库、DBMS与关系模型；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2、7页，第16、45(1)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第97-99页

真题17 · 原PDF第2页 · 数据库与SQL

原题表述：为员工表选择合适的主键字段。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第2页）：A

核验结论：A，EmpNo

解题入口：员工号用来唯一识别员工；年龄、姓名、部门存在重复可能。

易错点：主键应唯一且非空，而非仅选第一列。

对应精讲：主键、唯一性与前导零标识；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2页，第17题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第98-99页

真题18 · 原PDF第2页 · 数据库与SQL

原题表述：识别SQL模糊匹配关键字。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第2页）：A

核验结论：A，LIKE

解题入口：LIKE用于模式匹配，具体通配符依数据库和ANSI模式而定。

易错点：关键字与通配符规则要分别识别。

对应精讲：SELECT、WHERE、LIKE与COUNT；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2、7页，第18、45(2)、45(4)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第99-106页

真题19 · 原PDF第2页 · 多媒体与新技术

原题表述：求1920×1080、24位未压缩图像的数据量。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第3页）：B

核验结论：B，约5.93 MB（按1024换算）

解题入口：1920×1080×24÷8=6220800 B，再除1024^2约5.93。

易错点：24是bit/像素；忽略压缩、文件头和行填充。

对应精讲：图像容量、音频采样与压缩标准；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2-3页，第19、20、29题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第15-20页

真题20 · 原PDF第3页 · 多媒体与新技术

原题表述：判断采样频率的含义。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第3页）：C

核验结论：C

解题入口：采样频率是每秒采集声音样本的次数。

易错点：与量化位数、声道数、响度不同。

对应精讲：图像容量、音频采样与压缩标准；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2-3页，第19、20、29题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第15-20页

真题21 · 原PDF第3页 · 多媒体与新技术

原题表述：判断大数据特征的错误表述。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第3页）：D

核验结论：D

解题入口：常见基础大数据模型强调大量、多样、高速和低价值密度。

易错点：低价值密度不等于无价值。

对应精讲：大数据、AI、云服务与RFID；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第3页，第21-23、30题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第3-8、107-111页

真题22 · 原PDF第3页 · 多媒体与新技术

原题表述：判断哪项不属于人工智能的典型应用。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第3页）：D

核验结论：D，文件复制

解题入口：自动驾驶、语音与人脸识别是常见AI应用，普通文件复制是确定步骤执行。

易错点：答案资料把本题考点误标成大数据，讲解按AI。

对应精讲：大数据、AI、云服务与RFID；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第3页，第21-23、30题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第3-8、107-111页

真题23 · 原PDF第3页 · 多媒体与新技术

原题表述：识别云计算三类服务及其表述。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第3页）：D

核验结论：D

解题入口：常见三层服务为IaaS、PaaS、SaaS；题中“平台及服务”按“平台即服务”理解。

易错点：三者依交付资源、平台或成品应用区分。

对应精讲：大数据、AI、云服务与RFID；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第3页，第21-23、30题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第3-8、107-111页

真题24 · 原PDF第3页 · 算法与流程图

原题表述：对缺失百位依次试0至9，判断整除条件：识别算法方法。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第3页）：B

核验结论：B，枚举

解题入口：让缺失的百位取0..9，对每个候选分别检测整除条件。

易错点：题目考方法，不需要虚构未给出的其他数位。

对应精讲：算法特征、三种结构与枚举建模；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第3、7页，第24、46(2)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第82-84页

真题25 · 原PDF第3页 · Word与PowerPoint

原题表述：选择将幻灯片文本关联到指定文件的功能。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第3页）：A

核验结论：A，超链接

解题入口：对选中文字设置到指定文件的超链接，放映时点击测试。

易错点：动画控制运动，超链接决定目标。

对应精讲：PowerPoint视图、放映与超链接；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第1、3页，第8、25题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第63-71页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第26-30页

真题26 · 原PDF第3页 · 网络与安全

原题表述：判断光纤、双绞线和微波是否均为有线介质。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第3页）：错

核验结论：错误

解题入口：光纤、双绞线有线，微波无线，整句错误。

易错点：传光不等于无线。

对应精讲：有线、无线传输介质与无线接入；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第3、6页，第26、44(2)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第74、77、79-80页（无线设备及有线/无线介质）；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第22页（常见有线传输介质）

真题27 · 原PDF第3页 · Word与PowerPoint

原题表述：判断Word表格是否不能使用求和公式。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第3页）：错

核验结论：错误

解题入口：Word表格可使用公式，例如SUM(ABOVE)，完成简单求和。

易错点：修改数据后可能需更新域。

对应精讲：Word表格求和与公式更新；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第3页，第27题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第41-47页

真题28 · 原PDF第3页 · 数据库与SQL

原题表述：判断HAVING是否必须与显式GROUP BY结合。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第3页）：错

核验结论：错误（绝对表述不成立）

解题入口：MySQL等环境可在没有显式GROUP BY的聚合查询中使用HAVING；本题“必须”不成立。

易错点：不把反例推广为所有方言都无条件可用。

对应精讲：GROUP BY、WHERE与HAVING的区别；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第3页，第28题；考点题设依据。核心第106页支持GROUP BY；HAVING反例见所列MySQL来源，原题绝对表述的辨析为编者补充。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第106页（仅GROUP BY示例）；MySQL Reference Manual：SELECT Statement HAVING与GROUP BY说明

真题29 · 原PDF第3页 · 多媒体与新技术

原题表述：判断MPEG与动态图像压缩标准的关系。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第3页）：对

核验结论：正确（教材常用概括）

解题入口：MPEG系列涉及动态图像/视频及音频编码，原题按常用动态图像压缩标准口径判对。

易错点：MPEG不只含一种静态图片格式。

对应精讲：图像容量、音频采样与压缩标准；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2-3页，第19、20、29题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第15-20页

真题30 · 原PDF第3页 · 多媒体与新技术

原题表述：判断非接触读取身份证是否属于扫描二维码。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第3页）：错

核验结论：错误

解题入口：非接触读取含芯片身份证不是读取二维码，基础考点对应射频识别。

易错点：整个进站流程可能还包含其他核验步骤。

对应精讲：大数据、AI、云服务与RFID；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第3页，第21-23、30题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第3-8、107-111页

真题31 · 原PDF第3页 · 计算机系统与编码

原题表述：逐位求1100与0101的异或。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第3页）：1101

核验结论：1001；参考答案1101有误

解题入口：逐位异或：1⊕0=1，1⊕1=0，0⊕0=0，0⊕1=1。

易错点：相同为0，不产生进位。

对应精讲：按位与、或、非、异或；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第3页，第31题；考点题设依据。核心第12页仅支持与、或、非；异或规则、勘误与运算为编者补充及独立逐位复算。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第12页（仅与、或、非）

真题32 · 原PDF第3页 · 计算机系统与编码

原题表述：在按字节寻址的隐含条件下，求32位地址的存储空间。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第3页）：4

核验结论：4 GB（按字节寻址、1024换算）

解题入口：32位地址对应2^32个地址，每地址1 B，2^32/2^30=4。

易错点：寻址单位隐含；按字寻址结果不同。

对应精讲：位、字节、寻址空间与容量单位；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第3页，第32题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第14-16、21-23页（位/字节、1024容量换算、寻址与存储部件）

真题33 · 原PDF第3-4页 · Excel公式与数据处理

原题表述：对teacher列升序排序，求排序后A2的student值。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第4页）：Amy

核验结论：Amy

解题入口：排序关键字为teacher升序。Boy排最前，其记录student是Amy，因此A2= Amy。

易错点：应跟随整行排序，不是对student自行排。

对应精讲：数据清单与多关键字排序；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第3-4页，第33题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第51-53、58-59页

真题34 · 原PDF第4页 · Excel公式与数据处理

原题表述：根据目标字符串SDJS_780101_1补连接公式。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第4页）：="SDJS_"&C2&"_"&A2

核验结论：="SDJS_"&C2&"_"&A2

解题入口：按图中目标SDJS_780101_1可见课程号与学号之间还需一个下划线；文字未明说该分隔，但截图明确。

易错点：常量用双引号，引用单元格不用引号。

对应精讲：文本提取、连接符与前导零；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第1、4页，第9、34题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第54-55页

真题35 · 原PDF第4页 · 网络与安全

原题表述：补DNS主要将何种名称转换成IP地址。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第4页）：域名

核验结论：域名

解题入口：DNS将域名/主机名解析为对应地址，基础题按域名到IP理解。

易错点：一个域名可能有多个地址。

对应精讲：TCP/IP协议、FTP、DNS与网络诊断；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2、4、6页，第13、35、44(3)题；考点题设依据。辅助页支持层次、FTP、邮件协议、带宽和网络诊断；DNS解析、TLS细节为编者补充，不声称来自该页段。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第73-81页

真题36 · 原PDF第4页 · 计算机系统与编码

原题表述：补高级语言除编译之外的另一种翻译方式。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第4页）：解释

核验结论：解释

解题入口：传统两种翻译方式为编译、解释。

易错点：不把现代混合实现强行排除。

对应精讲：机器语言、汇编、高级语言与翻译程序；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第4页，第36题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第21-23、82-83页

真题37 · 原PDF第4页 · 算法与流程图

原题表述：识别直接或间接调用自身的函数。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第4页）：递归

核验结论：递归

解题入口：直接或间接自调用属于递归，应具备可达基例。

易错点：循环重复不一定是递归。

对应精讲：递归的基例、规模变化与返回；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第4页，第37题；考点题设依据。原题支持直接或间接自调用考点；基例、递归阶乘、调用栈及边界例题为编者补充，不声称出自核心笔记。

真题38 · 原PDF第4页 · 算法与流程图

原题表述：依据航天器加速和每100秒暂停10秒的流程图补语句。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第4页）：t=t+10

核验结论：t=t+10

解题入口：连续加速100秒后，暂停只增加总时间t，不增加速度；完成后重置连续计数w。若速度每有效秒增0.01km/s，需770个有效秒，加7次暂停共840秒。

易错点：原加速单位措辞不严，采用每秒速度增10m/s解释；目标时立即结束。

对应精讲：循环追踪、暂停计时、阈值与累计人数；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第4、7页，第38、46(1)、47题；考点题设依据。辅助页仅支持一般循环、累计与算法结构；暂停计时、27折、43人及阈值边界按原题独立推导。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第82-95页

真题39 · 原PDF第4页 · 计算机系统与编码

原题表述：判断USB属于串行还是并行总线。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第4页）：串行

核验结论：串行

解题入口：USB中的Serial表示串行总线。

易错点：插头触点个数不是此分类依据。

对应精讲：系统总线与USB串行传输；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第4页，第39题；考点题设依据。辅助页支持串行总线、USB热插拔和即插即用；按功能分类的扩展为编者补充。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第23-24、26页（串行总线、USB及即插即用）

真题40 · 原PDF第4页 · Windows与进程

原题表述：原句列出就绪、空缺、挂起，补进程状态。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第4页）：运行

核验结论：运行（按原题空缺）；规范三态另辨

解题入口：原句列出就绪、空缺、挂起，按其参考口径填运行；经典简化三态通常为就绪、运行、阻塞/等待。

易错点：挂起不等于等待的通用同义词，原句术语需勘误。

对应精讲：程序、进程与就绪/运行/阻塞；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第4页，第40题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第26、39页；UIC Operating Systems：Processes Process State小节

真题41 · 原PDF第4-5页 · Windows与进程

原题表述：阅读安全选项页和任务管理器：快捷键、资源比较、性能及结束任务。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第5页）：（1）Ctrl+Alt+Delete（2）Microsoft Edge（3）性能（4）选中该软件，点击结束任务

核验结论：Ctrl+Alt+Delete；Microsoft Edge（按内存）；性能；选中后结束任务

解题入口：先识别安全选项页，再读任务管理器对应列。原截图Edge内存约1934.6MB，CPU列并不是它最高，因此资源比较按内存解释。

易错点：Ctrl+Shift+Esc直接打开任务管理器，不能替代问安全页的原小问。

对应精讲：任务管理器：打开、读表与结束任务；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第4-5页，第41(1)-(4)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第26页

小问(1) · 任务管理器：打开、读表与结束任务

参考解答：Ctrl+Alt+Delete

方法：打开题给安全选项界面，随后选择任务管理器。

小问(2) · 任务管理器：打开、读表与结束任务

参考解答：Microsoft Edge（内存占用最多）

方法：内存列约1934.6MB；CPU最多不是同一应用，题干资源一词需限定。

小问(3) · 任务管理器：打开、读表与结束任务

参考解答：性能

方法：查看CPU、内存等总体运行信息。

小问(4) · 任务管理器：打开、读表与结束任务

参考解答：选中Microsoft Edge，点击结束任务

方法：结束前尽量保存工作；不等同所有卡顿都可解决。

任务管理器：判定指标（原截图摘录）

比较指标	可核对的值	结论
内存	Microsoft Edge约1934.6 MB	内存最多
CPU	任务管理器约0.6%；Edge约0%	CPU最多不能选Edge

真题42 · 原PDF第5-6页 · Excel公式与数据处理

原题表述：根据员工信息、月工资、奖金三表补SUM、姓名查找、TODAY、工龄和嵌套IF。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第6页）：（1）=SUM(D2:E2) （2）=员工信息表！C2 或=VLOOKUP(A2,员工信息表！A1:D4,2,FALSE) （3）=TODAY() （4）=YEAR(D2)-YEAR(C2)-1 （5）=IF(G2="A",50000,IF(G2="B",30000,20000))+E2*F2

核验结论：SUM；员工信息表!B2或精确查找；TODAY；工龄列E；嵌套IF

解题入口：逐列建立对应：信息表A工号B姓名C部门D基本工资；月工资D基本E岗位F总计；奖金C入职D当前E工龄F总工资G级别H绩效I奖金。详细答案见各小问。

易错点：姓名列、工龄目标单元格和公式片段均存在原参考冲突，不能盲目照抄。

对应精讲：SUM、跨表引用与VLOOKUP精确查找；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第5页，第42(1)-(2)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第54-55页；Microsoft Support：VLOOKUP function Syntax与参数说明

小问(1) · SUM、跨表引用与VLOOKUP精确查找

参考解答：=SUM(D2:E2)

方法：基本工资与岗位工资相加；第一行5000+800=5800。

小问(2) · SUM、跨表引用与VLOOKUP精确查找

参考解答：=员工信息表!B2；或=VLOOKUP(A2,员工信息表!$A$2:$D$4,2,FALSE)

方法：B列是姓名，C列是部门。直接引用需两表顺序一致；按工号查找更稳健。

小问(3) · TODAY、YEAR与工龄口径

参考解答：=TODAY()

方法：返回当前系统日期；NOW还包括时间。

小问(4) · TODAY、YEAR与工龄口径

参考解答：=YEAR(D2)-YEAR(C2)-1（按原规则，写入E2）

方法：截图E列工龄，H列绩效工资。第一行2025-2020-1=4；此规则不等于完整周年。

小问(5) · IF嵌套、绩效档位与公式核对

参考解答：横线填50000,IF(G2="B",30000,20000)

方法：完整式=IF(G2="A",50000,IF(G2="B",30000,20000))+E2*F2，三行分别73200、43500、26600。横线内不要重复外框。

员工信息表：列位置重绘

A 工号	B 姓名	C 部门	D 基本工资
对应工号	姓名字段	部门字段	基本工资字段

月工资表：参与计算的列

行号	D 基本工资	E 岗位工资	F 总工资
2	5000	800	5800
3	4000	500	4500
4	3000	300	3300

奖金表：日期与工龄（按题给年份差减1规则）

行号	C 入职日期	D 当前日期	E 工龄
2	2020/3/5	2025/3/23	4
3	2021/6/8	2025/3/23	3
4	2022/9/21	2025/3/23	2

奖金表：F总工资、G级别及I奖金核算

行号	F 总工资	G 级别	I 奖金
2	5800	A	50000+4×5800=73200
3	4500	B	30000+3×4500=43500
4	3300	C	20000+2×3300=26600

真题43 · 原PDF第6页 · Word与PowerPoint

原题表述：根据Word截图识别页眉、对齐、项目符号，并说明对象组合。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第6页）：（1）专家系统 （2）居中 （3）A （4）步骤：①取消嵌入型，分别设置环绕方式为浮动式 ②选中对象：按住 CTRL 键，依次点击文本框和图片。 ③右键-“组合”。

核验结论：专家系统；居中；A（项目符号）；非嵌入型后多选组合

解题入口：页眉与正文标题分开；看项目符号而非误称排序；组合前将对象调整为可同时选取的浮动对象。

易错点：不能直接组合仍为嵌入型的图片。

对应精讲：字符格式、段落对齐、项目符号与页眉；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第1、6页，第6、43(1)-(3)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第41-47页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第11-14页

小问(1) · 字符格式、段落对齐、项目符号与页眉

参考解答：专家系统

方法：页眉小字不是正文大标题“专家系统的一般结构”。

小问(2) · 字符格式、段落对齐、项目符号与页眉

参考解答：居中

方法：结合选中段落和对齐按钮辨认。

小问(3) · 字符格式、段落对齐、项目符号与页眉

参考解答：A，项目符号列表

方法：原“段落排序”措辞按图理解为列表标记类型。

小问(4) · 图片环绕、文本框与对象组合

参考解答：设置非嵌入型环绕→Ctrl多选→组合

方法：图片和文本框需成为可组合的浮动对象，组合后整体移动检查。

真题44 · 原PDF第6页 · 网络与安全

原题表述：根据网络连接图和IP配置识别拓扑、网卡、命令、地址类别和掩码。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第7页）：（1）星形 （2）无线网卡 （3）ipconfig （4）C （5）子网掩码

核验结论：星形；无线网卡；ipconfig；C类；子网掩码

解题入口：按原图192.168.110.81、255.255.255.0、网关192.168.110.1读出；传统分类看首字节，网络号由掩码确定。

易错点：现代网络采用CIDR，C类为题设传统分类口径。

对应精讲：IPv4、传统分类、子网掩码与网关；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第6页，第44(4)-(5)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第75-81页（分类、私有地址、MAC、网关及子网）

小问(1) · 网络层次、路由器、交换机与网卡

参考解答：星形

方法：终端分别连接中心路由/接入设备。

小问(2) · 有线、无线传输介质与无线接入

参考解答：无线网卡

方法：问题问网络设备，不是无线电这种介质名称。

小问(3) · TCP/IP协议、FTP、DNS与网络诊断

参考解答：ipconfig

方法：查看IP、掩码与网关；/all可提供更多信息。

小问(4) · IPv4、传统分类、子网掩码与网关

参考解答：C类（传统分类）

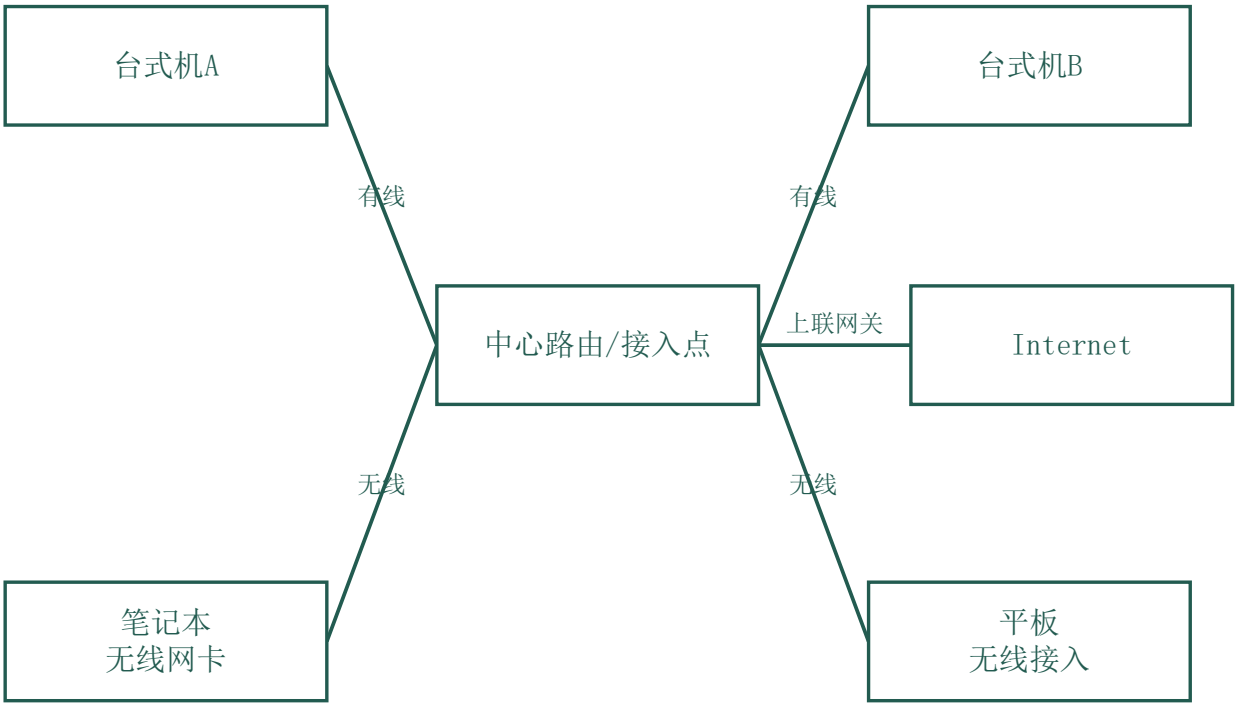
方法：192属于传统C类首字节192..223；不是从/24反推类别。

小问(5) · IPv4、传统分类、子网掩码与网关

参考解答：子网掩码

方法：/24掩码为255.255.255.0，网络号192.168.110.0。

完整参考流程图



基础星形连接示意；物理连线不按比例，终端分别连接中心设备。

真题45 · 原PDF第7页 · 数据库与SQL

原题表述：在Student表中选择学号类型、统计人数、补插入语句并按专业及性别查询。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第7页）：（1）文本型 （2）3 （3）Insert （4）Select StuName ，StuPhone Form Student Where Major=“计算机” and sex=“男”

核验结论：文本；3；INSERT；SELECT StuName,StuPhone FROM Student WHERE Major='计算机' AND Sex='男';

解题入口：学号001等保留前导零，3条非空学号计数为3，插入前各问按原表独立处理；规范拼写为FROM。

易错点：原答案考点误标为网络，实际是数据库；全角引号不可直接作为SQL代码。

对应精讲：SELECT、WHERE、LIKE与COUNT；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2、7页，第18、45(2)、45(4)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第99-106页

小问(1) · 数据库、DBMS与关系模型

参考解答：文本型

方法：标识符001需要保留前导零。

小问(2) · SELECT、WHERE、LIKE与COUNT

参考解答：3

方法：原表3条记录的StuID均非空，插入前统计。

小问(3) · INSERT、字段顺序与规范SQL书写

参考解答：INSERT

方法：新增记录使用INSERT INTO，不能用ADD INTO。

小问(4) · SELECT、WHERE、LIKE与COUNT

参考解答：SELECT StuName, StuPhone FROM Student WHERE Major='计算机' AND Sex='男';

方法：FROM拼写更正；文本用英文引号；两个条件用AND。

真题46 · 原PDF第7-8页 · 算法与流程图

原题表述：纸厚0.1mm，每折一次翻倍，补达到8848.86m的循环流程图并识别结构。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第7页）：（1）①s=0.1，n=0 ②s<=8848860 ③n=n+1 ④输出 n （2）循环结构

核验结论：s=0.1,n=0；s<8848860；n=n+1；输出n；循环结构；27次

解题入口：单位统一为mm；每轮s=s*2且计数加1。26折不足、27折已达。原参考<=在当前非相等数据下同样27次，但达到题一般应采用<继续。

易错点：目标恰好等于某次厚度时，<与<=会差一次。

对应精讲：循环追踪、暂停计时、阈值与累计人数；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第4、7页，第38、46(1)、47题；考点题设依据。辅助页仅支持一般循环、累计与算法结构；暂停计时、27折、43人及阈值边界按原题独立推导。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第82-95页

小问(1) · 循环追踪、暂停计时、阈值与累计人数

参考解答：①s=0.1,n=0；②s<8848860；③n=n+1；④输出n

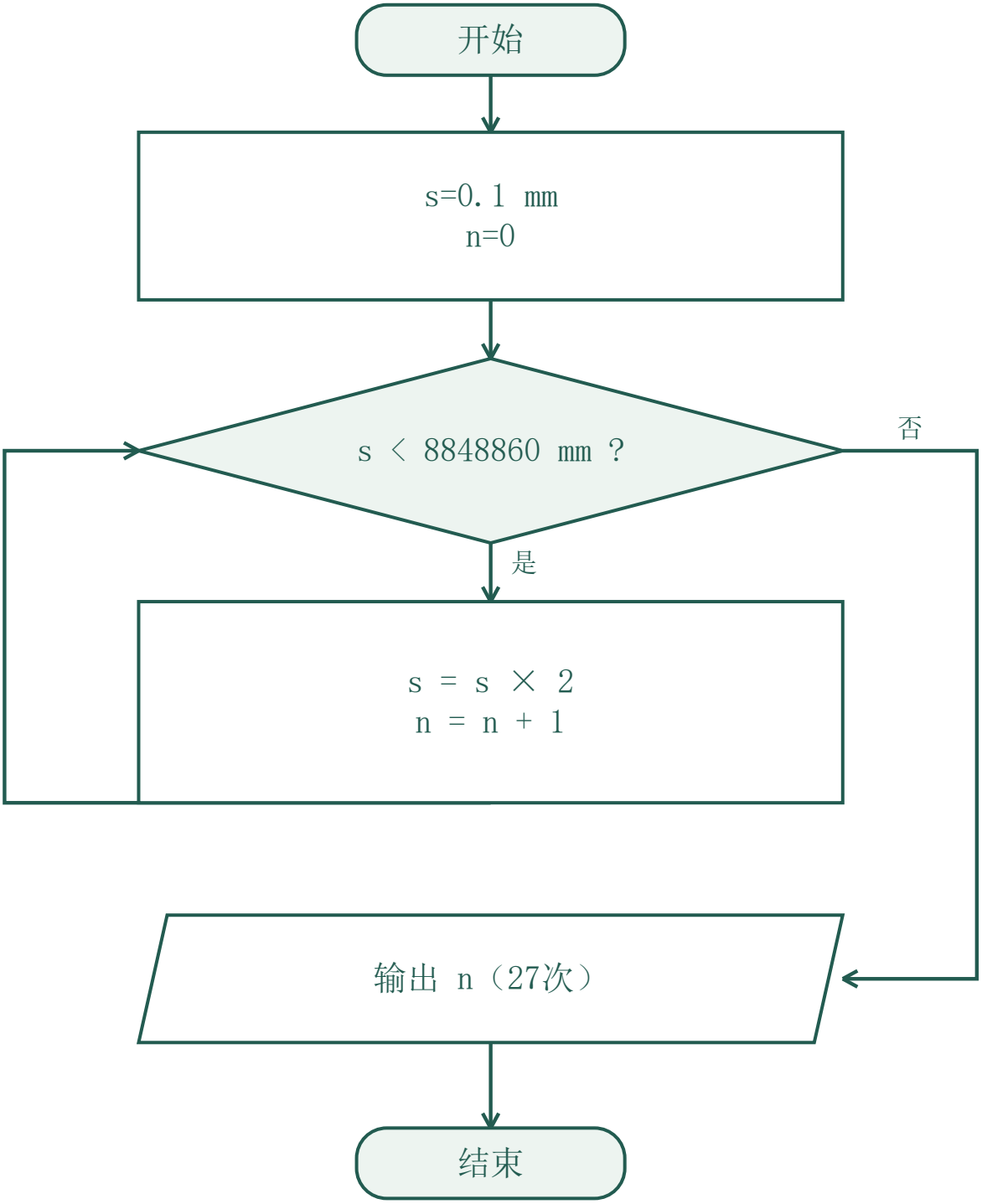
方法：原图循环体已有s=s*2，计数与厚度同步更新。原参考②<=在该数值下同样27次，但达到阈值的一般语义用<。

小问(2) · 算法特征、三种结构与枚举建模

参考解答：循环结构

方法：虚线框包括判断、重复处理与回边。

完整参考流程图



条件成立时更新并返回判断；条件不成立时输出并结束。

真题47 · 原PDF第7-8页 · 算法与流程图

原题表述：两人之间恰好一次配对，共903次，画累计流程图求人数。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第8页）：以流程图图像给出，见参考答案PDF第8页；下列核验另列文字解答。

核验结论：43人

解题入口：累计1+2+…+42=903，初始n=1,s=0，执行s=s+n、n=n+1，累计达903后输出n。用43×42÷2独立复核。

易错点：若累计目标不保证可行，需要越过目标后的失败分支。

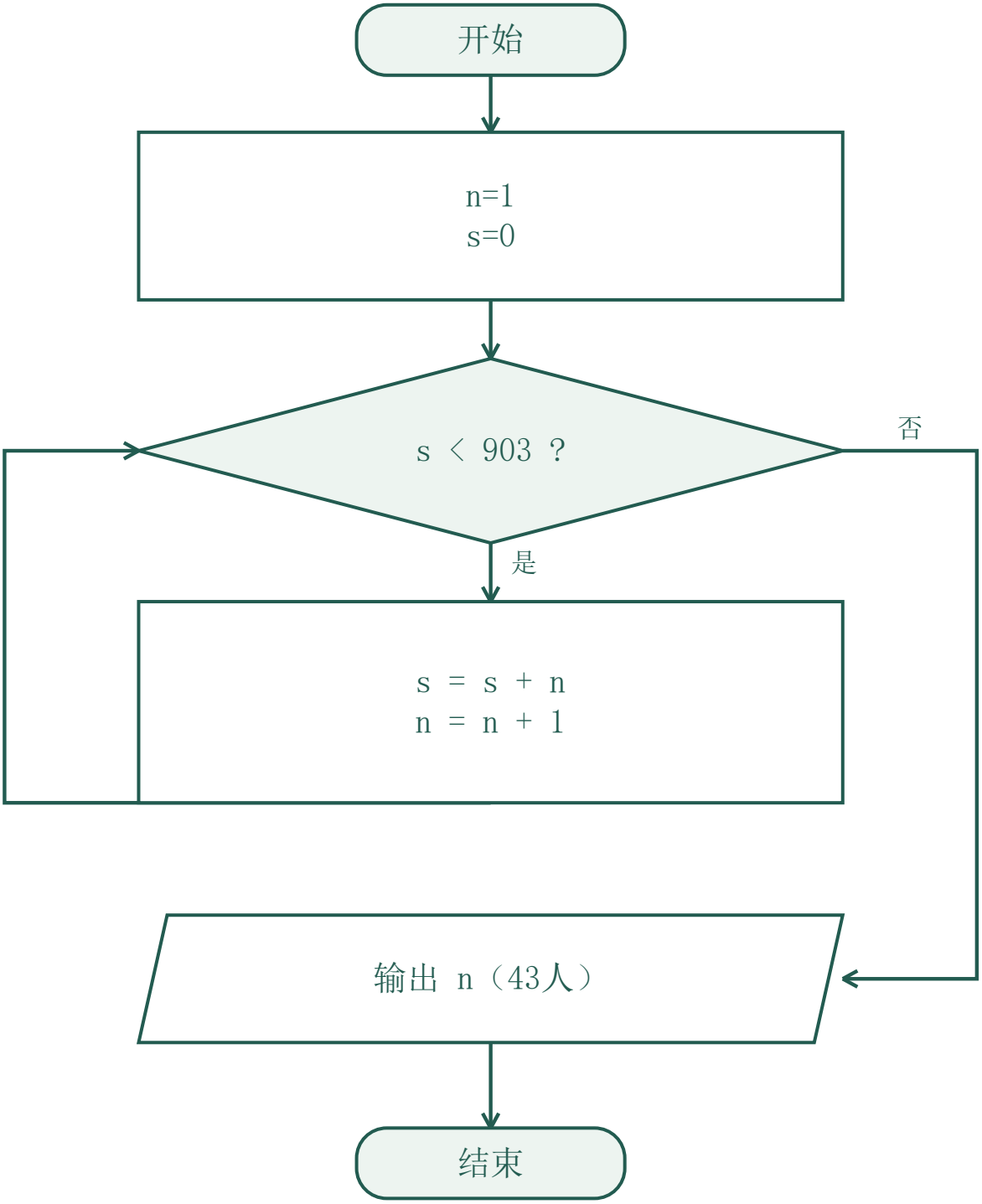
对应精讲：循环追踪、暂停计时、阈值与累计人数；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第4、7页，第38、46(1)、47题；考点题设依据。辅助页仅支持一般循环、累计与算法结构；暂停计时、27折、43人及阈值边界按原题独立推导。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第82-95页

小问(1) · 循环追踪、暂停计时、阈值与累计人数

参考解答：43人；需画累计流程图

方法：初值n=1,s=0；未达903时s+=n,n+=1；输出n。附图与变量追踪。

完整参考流程图



条件成立时更新并返回判断；条件不成立时输出并结束。

真题48 · 原PDF第8页 · 算法与流程图

原题表述：对N项零下标成绩冒泡排序，再以流程图求奇数或偶数项中位数。（原题要点转述；涉及图像条件见所标原页）

参考答案（答案PDF第8页）：以流程图图像给出，见参考答案PDF第8页；下列核验另列文字解答。

核验结论：升序冒泡后：奇数score[(N-1)//2]；偶数(score[N//2-1]+score[N//2])/2

解题入口：N>=1，外层i<N-1、内层j<N-1-i，相邻大于则交换，零下标中位数位置比按1计数的位置少1。

易错点：原参考图中中位数下标需修正；偶数平均不能整数截断。

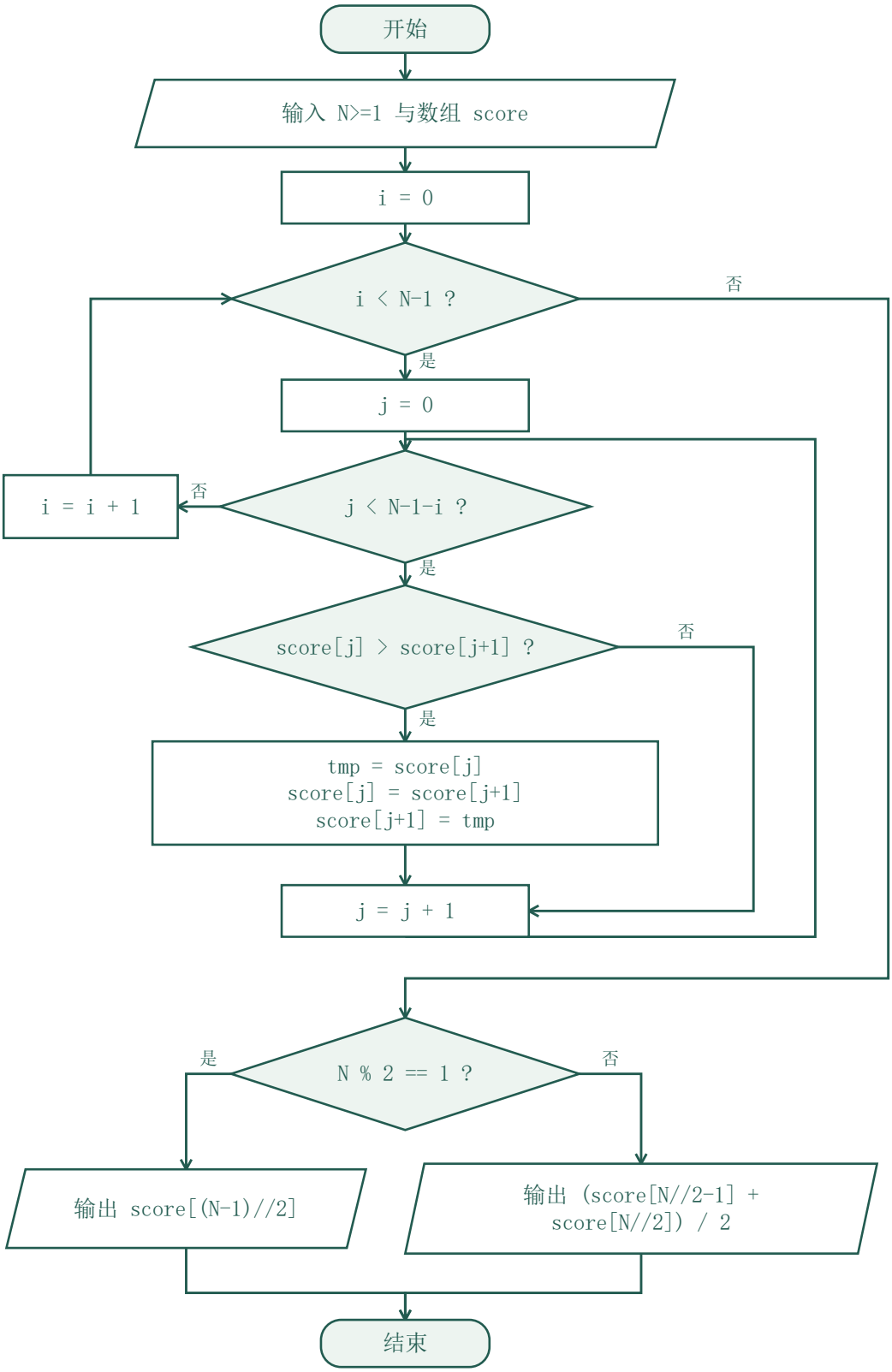
对应精讲：冒泡排序、零下标与奇偶中位数；补充定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第8页，第48题；考点题设依据。辅助页支持冒泡排序；零下标奇偶中位数及边界例题按原题独立推导。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第82-95页

小问(1) · 冒泡排序、零下标与奇偶中位数

参考解答：完整冒泡排序与奇偶中位数流程图

方法：N>=1；嵌套循环比较相邻项，完成后按奇偶输出零下标中间值或两中间值平均。

完整参考流程图



未优化升序冒泡：比较相邻项，外层完成后再按奇偶取中位数。//表示整数除法，最终平均使用可保留小数的除法。

1. 计算机系统与编码

冯·诺依曼体系、硬件与软件分类

先修连接：先按功能区分部件，再按用途区分软件。

硬件说明计算机靠什么执行，软件说明让它执行什么。存储程序让执行过程可以自动持续，而不是每一步都由人重新接线。

五大部件与存储程序

经典冯·诺依曼体系包括运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备。运算器做算术与逻辑运算；控制器取指令、译码并协调执行；存储器保存程序和数据；输入设备把外部信息送入，输出设备呈现结果。CPU通常由运算器和控制器等组成，不能把显示器或硬盘算进CPU。程序和数据都以二进制形式存储，程序在运行前进入可供CPU访问的存储器。

哪些特征是答题依据

判断体系特点抓住二进制、五大部件、存储程序与按指令执行。现代计算机可以流水线、并行或多核运行，但“运算器采用并行运算”不是经典体系的定义性特征。程序通常按顺序执行，分支和循环由控制转移实现，不能把“按顺序”理解成从不跳转。

系统软件与应用软件

操作系统管理硬件资源并向应用提供服务，是系统软件；常见例子包括Windows、UNIX、Linux。语言处理程序和服务于系统的工具也常列入系统软件。Word、浏览器、图像编辑和三维建模软件服务具体用户任务，属于应用软件。软件知名、预装或由大公司开发都不是系统软件的分类标准。

标准例题 · 键盘输入成绩，计算平均值后在屏幕显示，各部件承担什么任务？

1. 键盘完成输入；内存保存程序与正在处理的成绩。

2. CPU中的运算器参与求和与除法，控制器协调各步。

3. 显示器完成输出。

结论：输入、存储、运算/控制和输出构成完整处理链。

易混对照 · Chrome和UNIX中，哪个属于系统软件？

1. Chrome的主要任务是帮助用户访问网页。

2. UNIX管理进程、内存、文件与设备。

结论：UNIX是系统软件；Chrome是应用软件。

易错与边界

不要用是否收费区分软件类别。

经典体系的功能划分与现代硬件的实现方式不是同一问题。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第1页，第1、2题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第1-2、21-23页

ASCII、汉字编码与点阵字模

先修连接：1字节=8位；字符、编码值、字形是三件事。

编码回答“这是哪个字符”，字模回答“这个字符画成什么形状”。同一个汉字既有编码，也可以有不同大小的字模。

ASCII编码的对象

标准ASCII用7位编码，共128种码位，表示英文字母、数字字符、标点和控制字符等。它不是汉字编码，也不是音频或图像格式。题目把ASCII称作西文字符编码，是为了与汉字编码区分；不能进一步误记为“只编码英文字母”。数字字符'7'的编码也不同于数值7的二进制表示。

字符编码与字模容量

字符编码建立字符与数值的对应；点阵字模以网格中的点表示字形。单色点阵通常每点1位，m×n字模占m×n位，除以8才得到字节。题目若说明每点多位，应再乘每点位数。编码存储空间和字模存储空间不能混算。

汉字与版本条件

传统GB2312/GBK常见汉字在对应双字节编码中占2字节，但Unicode是字符编码体系，UTF-8/UTF-16是具体编码方式，不能把“汉字永远2字节”当普遍规律。真题的16×16问的是单色字模，与其采用哪种文本编码无关。

标准例题 · 单色16×16点阵字模占多少字节？

1. 点数为16×16=256。

2. 每点1位，共256位。

3. 256÷8=32字节。

结论：32 B。

边界例题 · 同样24×24点阵，若每点用2位表示，容量是多少？

1. 点数576，每点2位，共1152位。

2. 1152÷8=144字节。

结论：144 B；不能仍用72 B。

易错与边界

ASCII有数字字符和控制字符，不只是英文单词。

字模题必须先明确单色与每点位数。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第1页，第3、5题；考点题设依据。核心页支持字符编码；点阵容量按原题条件独立推导。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第13-14页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第8页（ASCII存储表示与码值比较）

进制转换与数值表示

先修连接：理解位权：每位的权重由所在位置决定。

先把数位乘位权求和，再反向检查。进制下标只是说明计数规则，不是数的一部分。

二进制转十进制

二进制从右到左的整数位权为1、2、4、8、16等。11011表示1×16+1×8+0×4+1×2+1=27。每位只能是0或1。不要把二进制数字串按十进制直接读成一万多。

十进制转二进制

整数部分可不断除以2取余，最后把余数从后往前读；也可以按从大到小的2的幂拆分。27=16+8+2+1，对应11011。检验时重新按位权求和。如果题目要求8位，则写00011011，补零不改变非负数数值。

八/十六进制的快捷转换

每3个二进制位对应1个八进制位，每4位对应1个十六进制位；从小数点两侧分别分组，整数部分向左补0。十六进制A-F分别代表10-15。无符号n位整数范围0到2^n-1；超出位宽不能直接截断后声称仍是原数。

同类题的解题检查

先在数的旁边写清原数制和目标数制，再选择位权展开、除基取余或二进制分组。位权展开从右端个位的零次幂开始；除基取余需要将余数倒序读出。二进制转八进制从小数点向两侧每三位一组，转十六进制每四位一组，位数不足只在外侧补零。最后用反向转换复核，尤其不能把十六进制字母当十进制数位。

标准例题 · 把45转换为二进制。

1. 45=32+8+4+1。

2. 按32、16、8、4、2、1排列，得到1、0、1、1、0、1。

3. 32+8+4+1=45复核。

结论：101101。

边界例题 · 十六进制2F对应多少十进制？

1. 2F=2×16+15。

2. 也可转二进制0010 1111。

结论：47；F不是字母变量。

易错与边界

除2取余要倒序读。

先识别进制，再进行加减或比较。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第1页，第4题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第9-12页

按位与、或、非、异或

先修连接：二进制位只有0和1，运算前对齐位数。

按位运算是一列一列独立判断。异或问“两个位是否不同”，不是普通加法，也不会向高位进位。

四种运算规则

与AND：两位都是1才得1；或OR：至少一位为1就得1；异或XOR：两位不相同得1，相同得0；非NOT：0变1，1变0。每列单独计算。按位非必须说明位宽，例如4位数0011取反是1100，不能无限向左补1而不交代范围。

标准操作顺序

先把操作数按题目位宽补零对齐，再逐列写结果。1100 XOR 0101四列分别是1、0、0、1，因此为1001。用十进制辅助检查时，12 XOR 5为9，但XOR不是12+5，也不是按位OR。

条件逻辑与按位逻辑

Excel中的AND判断多个条件是否同时为真；二进制按位AND对每一位处理。虽然都使用“与”，对象不同。算法中“a>=0 AND a<10”是区间判断；不能把布尔表达式与一串二进制混为同一种输入。

标准例题 · 1010与0110分别做AND、OR、XOR。

1. 只有从右数第二位两数都是1，AND结果0010。
2. OR凡有1保留，得1110。
3. XOR只保留不同位，得1100。

结论：AND=0010，OR=1110，XOR=1100。

勘误例题 · 原第31题1100 XOR 0101为何不是参考答案1101？

1. 最右位0 XOR 1=1。
2. 从右第二位0 XOR 0=0。
3. 从右第三位1 XOR 1=0；参考答案把这一位写错。
4. 最左位1 XOR 0=1。

结论：正确结果1001。

易错与边界

异或没有进位；相同为0。

不能把逻辑OR当成算术相加。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第3页，第31题；考点题设依据。核心第12页仅支持与、或、非；异或规则、勘误与运算为编者补充及独立逐位复算。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第12页（仅与、或、非）

位、字节、寻址空间与容量单位

先修连接：会计算2的幂；明确bit与Byte。

地址线决定可以区分多少个地址；每个地址代表多少容量，还要看按字节还是按字寻址。

单位统一

1 B=8 bit。题目采用1024逐级换算时，1 KiB=1024 B，1 MiB=1024 KiB，1 GiB=1024 MiB。教材常把这些写成KB、MB、GB，本资料遇到这种习惯会明确换算约定。若题设用1000逐级换算，结果不同，应按题设。

寻址空间的推导

n位地址线能表示2^n种不同地址。按字节寻址时，每地址对应1字节，寻址空间为2^n B；按16位字寻址时每地址2字节，空间为2^n×2 B。真题32位地址总线通常隐含按字节寻址，2^32 B=4 GiB。

容量、字长和速度的区分

CPU字长描述一次典型处理的二进制位数；地址宽度描述地址数量；存储容量描述可保存的数据量。三者有关但不等价。RAM通常易失，外存通常非易失；“有32位CPU”本身不能直接推出某个硬盘只能4GB。

标准例题 · 30位地址线、按字节寻址，空间多大？

1. 共有2^30个地址。

2. 每地址1 B，因此2^30 B。

3. 按1024换算为1 GiB。

结论：1 GiB。

边界例题 · 同样30位地址线，按32位字寻址呢？

1. 每个地址对应32÷8=4 B。

2. 2^30×4=2^32 B。

结论：4 GiB；必须考虑寻址单位。

易错与边界

32位地址总线不等于32字节。

没有寻址单位时须说明采用常见按字节假设。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第3页，第32题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第14-16、21-23页（位/字节、1024容量换算、寻址与存储部件）

系统总线与USB串行传输

先修连接：总线承担部件间信息传送。

串行和并行描述位怎样传送，地址/数据/控制总线描述传送什么，不能互相替代。

按功能分类

数据总线传送数据；地址总线传送存储单元或设备地址；控制总线传送读写、时序与状态等控制信息。地址线数量用于寻址空间计算，数据线数量与一次传送位数有关，不能混用。

串行与并行

串行传输按序传送数据位，并行传输使用多条线路同时传送多位。USB全称Universal Serial Bus，属于串行总线。现代高速串行接口可能采用多通道，仍不能因此改判为传统并行接口。

外设连接的考法

USB常用于键盘、鼠标、U盘等外设，常见设备支持即插即用与热插拔。热插拔是允许带电连接的一类能力，不保证任意时刻直接拔出正在写入的存储设备都不会丢失数据。

同类题的解题检查

解题可分两步：先看题目是在问信号用途，还是在问位的传输方式。前者区分数据、地址和控制；后者区分串行和并行。例如“给出要访问哪个单元”属于地址信息，“把读出的内容送回处理器”属于数据传送，“通知执行读操作”属于控制信号。USB名称中的Serial回答的是传输方式。设备接口可能采用不同技术实现，不应仅按插头形状或触点数判断。

标准例题 · 题干问USB属于串行还是并行，总线名称提供什么线索？

1. USB中的S是Serial。

2. 按数据位传送方式分类为串行。

结论：串行总线。

对照例题 · 地址总线32位与USB串行是否矛盾？

1. 前者按功能及位宽讨论寻址。

2. 后者按外设接口传输方式分类。

结论：不矛盾，分类维度不同。

易错与边界

不要用“插头有多个触点”推断并行。

系统总线功能分类和传输方式分类是两个轴。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第4页，第39题；考点题设依据。辅助页支持串行总线、USB热插拔和即插即用；按功能分类的扩展为编者补充。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第23-24、26页（串行总线、USB及即插即用）

机器语言、汇编、高级语言与翻译程序

先修连接：源程序与机器可执行指令不是同一形式。

程序员表达算法，翻译程序把表达转换或解释为机器可以执行的工作。编译和解释是翻译执行路径的区别。

三类语言

机器语言用机器指令编码，CPU可以执行；汇编语言使用助记符，通常需要汇编程序翻译；高级语言更接近人类描述和抽象算法，需相应处理程序。高级语言可读性较强不意味着源文件直接由CPU逐字符执行。

编译与解释

传统教材中，编译通常先把源程序整体翻译成目标代码，再进入后续运行；解释通常在运行过程中逐段分析执行，不以生成独立目标程序为必需。现代实现可能混用解释、字节码和即时编译，考试应按题目描述的机制判断。

两类常见干扰

编译不是压缩文件，解释也不是把外语翻译成中文。语法正确不保证算法逻辑正确；编译通过的循环仍可能不终止。语言类别、翻译程序和开发环境软件应分清。

同类题的解题检查

辨析时先确定对象处于哪个阶段：人编写的高级语言文本是源程序，翻译程序是处理该文本的软件，翻译结果与实际运行是后续阶段。汇编语言的助记符也不能直接替代机器指令执行。传统编译可在运行前完成较整体的翻译，解释通常结合运行逐步处理；现代环境可能混合使用两种机制，因此题目若只问教材中的两种方式，答编译、解释即可，若问某具体产品则需结合其实现。

标准例题 · 传统教材中，高级语言的两种翻译方式是什么？

1. 先识别问题针对语言处理程序。

2. 分别对应编译和解释。

结论：编译、解释。

边界例题 · 某语言实现先生成字节码再由虚拟机执行，能否说高级语言只能编译或只能解释？

1. 语言与具体实现不是同一个对象。

2. 同一实现可以具有多个处理阶段。

结论：不能绝对化；按题干给定机制分析。

易错与边界

编译通过不等于程序结果正确。

IDE、语言与翻译器不是同义词。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第4页，第36题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第21-23、82-83页

计算机系统与编码 · 三层练习

引导练习：单色16×24字模占多少字节？

A. 48

B. 384

C. 24

D. 16

独立练习：1010 XOR 1100的结果？

A. 1110

B. 1000

C. 0110

D. 0010

迁移练习：20位地址线，每地址对应2字节，空间为？

A. 1 MiB

B. 2 MiB

C. 20 B

D. 4 MiB

练习答案与诊断

A：先算点阵共有16×24个点，再按每点1位得到384位，最后除以8得到48字节。384是位数；24和16只是尺寸，不能直接当容量。本题不包含控制信息，也没有压缩，才可直接用点数计算。

C：将两串从高位到低位对齐，依次计算1与1、0与1、1与0、0与0的异或，得到0、1、1、0。异或相同得0、不同得1，没有进位；若得到1000，很可能误用了按位与。

B：20位地址可以区分2的20次方个地址；题设每个地址对应2字节，所以总量是2的21次方字节，即2 MiB。1 MiB漏乘寻址单位，20 B把地址线条数当成空间大小。

2. Windows与进程

程序、进程与就绪/运行/阻塞

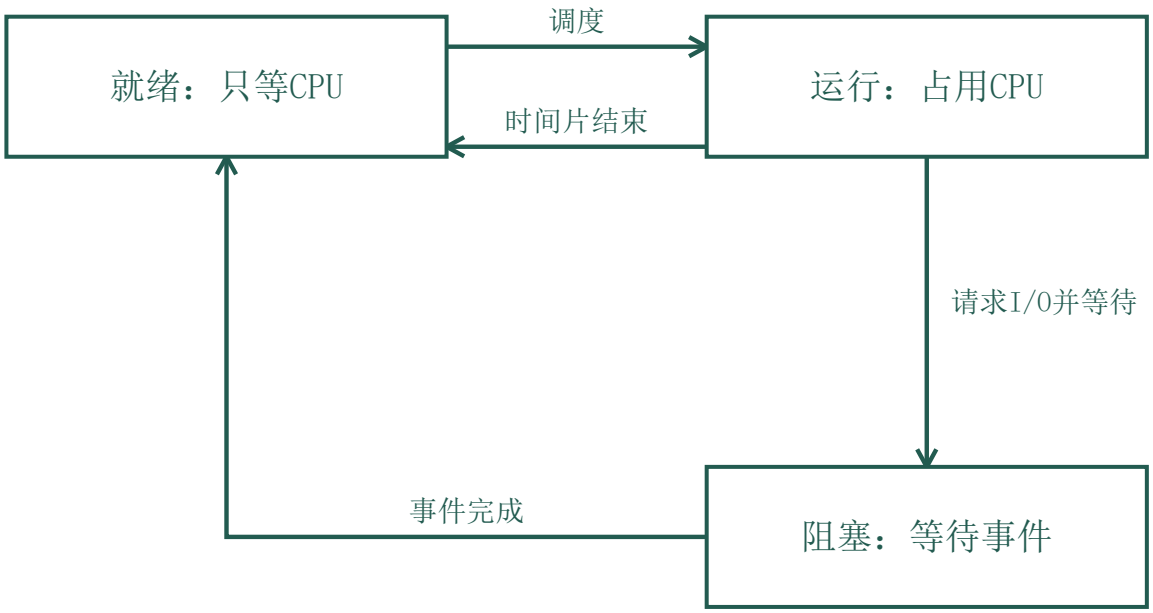
先修连接：理解CPU同一时刻可执行的任务有限。

判断进程状态先问两件事：运行条件是否齐备，是否正在占用CPU。等待资源和等待CPU不是一回事。

三个基本教学状态

程序是静态指令集合，进程是程序的一次执行活动。经典简化模型包括就绪、运行、阻塞/等待：就绪表示除CPU外条件齐备，等待调度；运行表示正在获得CPU执行；阻塞表示还在等待I/O完成或某个事件，即使给CPU也暂不能继续。

就绪、运行与阻塞的转换



经典教学三态示意；阻塞完成事件后进入就绪，仍需等待调度。挂起另作区分。

状态转换

就绪获得CPU后成为运行；运行时间片结束可能回到就绪；运行发出需要等待的I/O请求后阻塞；I/O完成使阻塞进程重新就绪，而不是自动跳到运行。用“是否缺少除CPU以外的条件”可区分就绪和阻塞。

挂起与原题口径

挂起通常涉及暂停执行、换出或管理操作，不能作为阻塞的普遍同义词。原第40题及核心笔记把“就绪、运行、挂起”称三态，原填空按上下文应填“运行”；学习概念时应保留规范三态和挂起的区别。真实Windows线程/进程状态比这个简化模型更细。

标准例题 · 进程等待磁盘读取完成，属于什么状态？

1. 缺少的是I/O完成事件，而不仅是CPU。
2. 此刻给CPU也不能完成依赖该数据的操作。

结论：阻塞/等待。

易混例题 · 已有全部数据，只因时间片未轮到而等待，是阻塞吗？

1. 运行条件已齐备。

2. 唯一缺少的是CPU调度机会。

结论：就绪，不是阻塞。

易错与边界

就绪等待CPU，阻塞等待事件。

不要把简化状态模型当成任务管理器所有状态列的完整枚举。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第4页，第40题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第26、39页；UIC Operating Systems：Processes Process State小节

任务管理器：打开、读表与结束任务

先修连接：先明确要比较CPU、内存还是磁盘。

任务管理器的读图题先看列名和单位，再看数值；“占用资源最多”必须对应一个明确指标。

两种常用入口

Ctrl+Shift+Esc通常直接打开任务管理器；Ctrl+Alt+Delete打开安全选项界面，再选择任务管理器。原第41题先展示安全选项页，所以该小问应填后者。不能看到“任务管理器”几个字就忽略题目问的是哪一步。

界面与指标

进程页显示应用和后台进程的CPU、内存、磁盘或网络等情况；性能页查看CPU、内存、磁盘、网络的总体使用趋势。CPU使用率是百分比，内存可用MB表示。内存最多与CPU最多未必是同一个进程；模拟题将明确指标。

结束任务的步骤

在进程列表找到并选中目标应用，再选择“结束任务”。对无响应的用户应用可用于结束其进程，但可能丢失尚未保存的编辑内容。它不能保证解决所有卡顿原因，也不能用“某次占用高”证明软件一定有病毒。Windows版本可能改变布局，读图以题给界面为准。

标准例题 · 甲应用CPU为5%、内存900MB；乙CPU为40%、内存200MB。哪一个内存占用更大？

1. 问题明确比较内存。

2. 900>200，忽略CPU列的大小。

结论：甲应用。

入口辨认 · 题图为包含锁定、切换用户、任务管理器的安全选项页，应填什么快捷键？

1. 先识别是安全选项页。

2. Ctrl+Alt+Delete进入该页；Ctrl+Shift+Esc直接开任务管理器。

结论：Ctrl+Alt+Delete。

易错与边界

比较数值前必须核对列名、单位和排序方向。

结束任务是操作步骤，不是修复所有故障的保证。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第4-5页，第41(1)-(4)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第26页

Windows与进程 · 三层练习

引导练习：进程等I/O完成属于？

A. 运行

B. 就绪

C. 阻塞

D. 已经结束

独立练习：直接打开任务管理器的常用快捷键？

A. Ctrl+Shift+Esc

B. Ctrl+C

C. Alt+F4

D. Ctrl+Alt+Delete

迁移练习：甲CPU5%内存800MB，乙CPU40%内存200MB，内存最多的是？

A. 乙

B. 相同

C. 不能比较

D. 甲

练习答案与诊断

C：等待I/O说明进程还在等待某个事件，此时即使给它CPU也不能继续，属于阻塞。就绪只缺CPU；运行正在执行；等待事件并不等于已经结束。应根据不能运行的原因判断状态。

A：Ctrl+Shift+Esc在常见Windows桌面环境下直接打开任务管理器；Ctrl+Alt+Delete通常先到安全选项页。复制和关闭窗口的快捷键不承担该功能，题目中的“直接”是区分两种入口的条件。

D：先圈出题目要求比较的是内存列，再比较800 MB和200 MB，甲更大。乙的CPU百分比更高属于另一个指标，不能替代内存比较；两个列的单位和含义不同，也不能把它们相加。

3. Word与PowerPoint

字符格式、段落对齐、项目符号与页眉

先修连接：区别文字内容与文字格式；段落由段落标记界定。

先确认格式作用于字符、段落还是页面，再选择命令。对齐、编号和页眉分别属于不同层次的设置。

格式刷的完整过程

先选择已经具有目标格式的源文本，再单击格式刷，最后拖选需要应用格式的目标文本。单击格式刷常用于一次应用，双击可连续多次应用，结束可按Esc。真题问复制格式后怎样应用，应选择目标文本，而不是只把鼠标悬停在上面。

对齐与列表

左对齐、居中、右对齐、两端对齐、分散对齐各有不同作用。观察选中文字的位置要结合左右边界和工具栏，居中不是只看文字短。项目符号列表用圆点等符号开头，编号列表用1、2、3等连续编号，多级列表还有层级；三者不能混称“排序”。

页眉与正文标题

页眉位于页面上方页眉区，正文标题位于正文。原图大字“专家系统的一般结构”是正文标题，而页眉是“专家系统”。不同节可以设置不同页眉，需要结合分节及链接到前一节等机制；本卷直接考查从界面辨认内容。

标准例题 · 复制某标题的格式到另一标题，正确顺序是什么？

1. 选中源标题。

2. 单击格式刷。

3. 拖选目标标题；内容保留，格式改变。

结论：源文本→格式刷→目标文本。

对照例题 · 一段前面都是黑色圆点，另一段是1、2、3，哪段是项目符号？

1. 看列表标记，而不是文本长短。

2. 黑色圆点表示项目符号；连续数字表示编号。

结论：黑色圆点列表。

易错与边界

格式刷复制格式不等于复制正文内容。

页眉不是正文里最上面的所有文字。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第1、6页，第6、43(1)-(3)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第41-47页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第11-14页

邮件合并：主文档、数据源与合并域

先修连接：理解表格每行是一条记录，每列是一个字段。

邮件合并把一份固定模板与多条结构化记录结合，批量生成内容相似但姓名、地址等不同的文档。

三个关键对象

主文档保存不变的格式与正文，例如录取通知模板；数据源保存每位对象的姓名、地址、日期等字段；合并域放在需要变化的位置，合并时用当前记录的值替换。不要逐份手工改名，也不要把主文档和数据源颠倒。

可用数据与不可直接使用的图片

常见结构化数据源包括Word表格、Excel工作表、Access表或查询等。表格应有字段名称，记录结构一致。图片里“看起来是表格”的像素本身不是可直接逐条读取的字段；通常需先识别或转录成结构化表格。

操作路线与结果检查

建立主文档→选择收件人/数据源→插入合并域→预览记录→完成合并。预览不仅看第一页，还应检查空值、长姓名和特殊字符。若Excel列有前导零编号，要保留文本属性，避免合并前已丢失0。

标准例题 · 给80名同学发通知，每份只改姓名和班级，应采用什么方法？

1. 固定通知作为主文档。

2. 姓名、班级整理成数据表。

3. 在模板相应位置插入合并域并完成合并。

结论：邮件合并。

边界例题 · 手机照片中的名单能直接作为邮件合并的数据源吗？

1. 照片没有可直接按字段访问的记录结构。

2. 先OCR或人工校对，再整理成表格。

结论：不能直接按图片表格使用。

易错与边界

一个记录对应一名对象；一列不是一个收件人。

OCR后仍要检查姓名和编号。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第1页，第7题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第44-47页

Word表格求和与公式更新

先修连接：Word表格也有单元格和位置关系。

Word表格可以做简单计算，但其公式机制与Excel的实时电子表格不完全相同。

可以进行哪些计算

Word表格中可通过“公式”使用SUM等函数。=SUM(ABOVE)通常求当前单元格上方的数值之和，=SUM(LEFT)求左侧数值之和。因此“Word表格不能求和”的绝对表述错误。具体菜单位置依版本不同，以表格布局相关命令为准。

位置参数与数据条件

ABOVE、LEFT表示相对方向，并非普通文本变量。设计题目时明确哪些单元格是数值，避免空白、合并单元格或文字造成含义不清。若跨复杂区域，使用明确单元格引用并检查结果。

更新与Excel的区别

Word公式通常以域形式保存，修改参与计算的数值后可能需要更新域，例如选中公式按F9或使用更新域命令。不能从“能求和”进一步推出它具备Excel所有排序、数据分析和重算能力。

标准例题 · 同一列上方依次为12、18、20，在下方总计单元格可用什么公式？

1. 要对上方数值求和。

2. 输入=SUM(ABOVE)。

3. 12+18+20=50。

结论：公式=SUM(ABOVE)，结果50。

边界例题 · 修改表格数值后公式显示仍旧，首先检查什么？

1. Word公式可能尚未更新域。

2. 选中公式并更新，再核对计算区域。

结论：先更新域，不应认定Word不能计算。

易错与边界

不要把Word表格公式当成Excel完整重算系统。

方向参数必须结合当前位置理解。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第3页，第27题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第41-47页

图片环绕、文本框与对象组合

先修连接：嵌入型对象随文字行流动，浮动对象可独立定位。

组合的前提是对象能够作为可同时选择的浮动图形处理；嵌入在文本行中的图片需要先改变布局。

嵌入型与浮动型

嵌入型图片像一个大字符，随所在段落移动；四周型、紧密型、浮于文字上方等属于非嵌入的布局方式。图文环绕决定文字如何绕开对象，不等于图片旋转或透明度。文本框、图片的版本界面可能不同，先检查各自布局属性。

组合的步骤

将需要组合的图片和文本框设置为合适的非嵌入型环绕；使用Ctrl逐个选择或选择窗格选中两对象；在绘图/图片格式或右键菜单选择“组合”。完成后拖动或缩放检查两对象是否整体移动。若组合不可用，先检查是否确实多选、对象类型与环绕方式。

组合与叠放

组合保留各对象身份但允许整体操作；置于顶层/底层改变叠放顺序，不能代替组合。把两张图粘在同一页也不等于已组合。文档中必要时可取消组合后分别修改。

标准例题 · 嵌入型图片与文本框要一起移动，如何操作？

1. 将图片和文本框调整为可组合的非嵌入型布局。

2. Ctrl多选两个对象。

3. 执行组合并拖动测试。

结论：先改环绕，再多选，再组合。

排错例题 · 只选中图片后组合按钮灰色，最直接的检查是什么？

1. 组合至少需要多个可组合对象。

2. 检查文本框是否也被选中，并核对图片环绕。

结论：检查多选状态及非嵌入型条件。

易错与边界

仅改变叠放顺序不能使对象整体移动。

不要省略“先设置非嵌入型”这个条件。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第6页，第43(4)题；考点题设依据。辅助页支持对象、嵌入型及环绕；组合完整步骤为编者补充。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第45-47页

PowerPoint视图、放映与超链接

先修连接：演示文稿由多张幻灯片组成；编辑和放映是不同状态。

视图帮助编辑组织，放映面向观众展示，超链接建立跳转目标。根据任务目的辨认按钮和命令。

视图与放映

普通视图便于编辑单页内容；幻灯片浏览视图便于观察顺序并移动多张幻灯片；放映视图全屏展示。常见F5从头放映、Shift+F5从当前页放映，Esc退出。真题图标表示幻灯片放映，不能凭“有三角形”就认作某个对象动画。

超链接能链接什么

对选中文字或图形设置超链接，可跳到网址、另一张幻灯片或文件等目标。应先选对象，再指定目标并在放映环境测试；文本本身不会因输入一个文件名就一定产生正确链接。链接外部文件时，移动文件路径可能导致失效。

动画、切换与链接

动画作用于页内对象，切换作用于从一张幻灯片到另一张的过渡，超链接决定用户点击后的目标。三者可同时存在，但用途不同。做题先看是“让对象运动”“换页效果”还是“点击后打开指定文件”。

标准例题 · 点击“实验数据”四个字后打开本机数据文件，应使用什么功能？

1. 选中文字。

2. 设置超链接到目标文件。

3. 进入放映测试可否打开。

结论：超链接。

对照例题 · 让一张幻灯片淡出到下一张，与让标题飞入分别属于什么？

1. 前者发生在页与页之间。

2. 后者发生在同一页内的对象上。

结论：前者为切换，后者为动画。

易错与边界

不要把编辑视图与放映视图混淆。

Office 2000菜单名和固定版式数量不能直接推广到现代版本。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第1、3页，第8、25题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第63-71页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第26-30页

Word与PowerPoint · 三层练习

引导练习：邮件合并的数据源应优先采用？

A. 名单照片

B. 结构化Excel名单

C. 动画视频

D. 图片背景

独立练习：Word表格上方求和可使用？

A. =SUM(ABOVE)

B. =COUNTIF(A:A,1)

C. 不会计算

D. =TODAY()

迁移练习：图片嵌入型且组合不可用，应先？

A. 删除正文

B. 添加动画

C. 调整为合适的非嵌入型环绕

D. 改字体

练习答案与诊断

B：邮件合并需要每行代表一个对象、每列代表一个字段，以便模板逐记录替换姓名等内容。结构化Excel名单符合条件；名单照片须先识别并校对，动画和背景图片本身不能提供所需记录。

A：在总计单元格输入SUM(ABOVE)，表示对当前位置上方的数值求和。COUNTIF是Excel中常见的条件计数函数，TODAY返回日期，都不对应本题。Word公式结果未更新时应检查域的更新。

C：嵌入型图片像文字中的一个字符，先改成合适的非嵌入型环绕，使图片和文本框能够作为多个浮动对象选中，再执行组合。删除正文、改字体或加动画都没有处理组合所需的布局条件。

4. Excel公式与数据处理

文本提取、连接符与前导零

先修连接：知道数值参与算术，文本可以拼接；先逐字符编号。

文本公式像剪纸再拼贴：MID按位置剪出一段，&把需要的片段按顺序连接。先写目标文本，再倒推每一段来自哪里。

连接符与引号

Excel使用&连接文本，字符串常量放在英文双引号内；引用单元格本身不加双引号。A1与"A1"分别表示A1单元格内容和字面字符A1。连接时年份数值可被转成文本参与拼接；这不等于真正的日期计算。要得到“2025年12月考试”，需要保留B1中已有的“月”，不要重复补一个“月”。

MID位置规则

MID的参数依次是原文本、起始位置、提取字符数，起始位置从1开始。对“参加考试时间”逐字编号：参1、加2、考3、试4、时5、间6。因此从第3个字符取2个字符得到“考试”。不能把第3个字符理解成从0开始计数的第4个字符，也不能把第三参数当作结束位置。

LEFT、RIGHT与前导零

LEFT从最左侧取指定字符数，RIGHT从最右侧取指定字符数，结果属于文本。例如=RIGHT("批次03",2)得到文本“03”，并非数值3。若要保留编号的前导零，应保留这个文本结果，避免不必要地转成数值。若目标为“第03批”，可以把“第”、提取结果、“批”按顺序用&连接；每段的来源都要与题目要求的单元格对应。

组合与检查

写文本公式时把目标拆成“年份”“年”“月份”“考试”四段，再分别选引用或常量。检查输出应比较完整字符串，包括是否多出空格、缺字、重复单位。公式中的函数名大小写通常不影响结果，但引号必须成对；从文档复制来的弯引号可能需要替换为适合公式输入的英文直引号。

标准例题 · A1为2025，B1为12月，C1为参加考试时间，生成2025年12月考试。

1. 年份来自A1，“年”是常量。

2. 月份来自B1，考试由MID(C1,3,2)取得。

结论：=A1&"年"&B1&MID(C1,3,2)。

易错对照 · MID("参加考试时间",3,4)会得到什么？

1. 起点是“考”，连续取4个字符。

2. 第三参数是数量，不是截止下标。

结论：考试时间。

易错与边界

&用于连接；加号主要用于算术，不能把任意文本直接相加。

文本提取的位置从1开始。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第1、4页，第9、34题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第54-55页

相对、绝对、混合引用与跨表引用

先修连接：会用列字母和行号定位单元格；公式通常以等号开头。

复制公式像搬运一张带相对方位的路线图：没有锁定的坐标随位置改变，带美元符号的部分固定。

四种引用

A1是相对引用，行列都可在复制时改变；$A$1是绝对引用，行列均固定；$A1只固定列；A$1只固定行。美元符号写在要锁定的坐标前。判断复制结果时先算公式移动了几行几列，再只改变未锁定的部分。不要因出现一个美元符号就认为整个引用均固定。

跨表引用

引用其他工作表一般用工作表名、感叹号、单元格地址组合。例如在Sheet1中把Sheet2的C6与本表A2相加，公式写为=Sheet2!C6+A2。工作表名含空格或特殊字符时，通常用单引号包住表名，例如='年度 业绩'!B2。感叹号用于工作表与地址之间，不应换成冒号。冒号常用于连续区域，例如B3:E3。

自动填充

同时选中1、3两个数值单元格再拖动，Excel通常识别等差序列，后续为5、7、9；仅选中一个普通数字拖动，常默认复制，该行为还可能受填充选项影响。公式填充改变的是引用位置。先判断题目给的是数值序列还是公式，再决定使用数列规律还是引用平移规则。

标准例题 · C2中的公式=A2*$F$1向下复制到C3。

1. 下移一行，A2变A3。

2. $F$1的列行都固定。

结论：=A3*$F$1。

边界例题 · =A$1+$B2从C2复制到D3。

1. 右移一列、下移一行。

2. A$1列变为B，行1固定；$B2列B固定，行变3。

结论：=B$1+$B3。

易错与边界

冒号表示区域，感叹号表示跨工作表引用。

数据填充与公式填充分别处理。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2页，第10题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第54-55页

数据清单与多关键字排序

先修连接：一条记录的各字段必须同步移动。

排序先比较主要关键字；只有主要关键字相同时，才比较次要关键字。排序对象是整条记录。

升序、降序与表头

数值升序从小到大，降序从大到小；文本按所用排序规则比较。勾选“数据包含标题”时，标题行不参与普通记录排序。不能只对姓名列排序而把其他字段留在原地，否则姓名与成绩的对应关系会被破坏。

多关键字的实际执行

例如先按班级升序，再按成绩降序：先把同班记录放在一起，各班内部才按成绩排列。如果成绩仍相同且题目需要确定首行，可增加学号等第三关键字。完全相同关键字时，不应无依据保证某种先后顺序。

真题的读图方法

先读排序对话框的列名、依据和次序，再看“数据包含标题”的选项，然后对完整表格重排。原第33题图按teacher列升序，Boy排在Jade、Sky、Tom之前，因此对应student为Amy，A2显示Amy。不是直接对A列student排序。

标准例题 · 记录为(1班,80,甲)、(2班,95,乙)、(1班,90,丙)，按班级升序再成绩降序，第一条是谁？

1. 先选1班记录。

2. 1班中90高于80，因此丙在甲前。

结论：丙。

易错例题 · 主要关键字是部门，次要是工资，能否把全体记录直接按工资降序？

1. 不同部门的记录仍先由主要关键字决定顺序。

2. 工资只在相同部门内部比较。

结论：不能忽略主要关键字。

易错与边界

先后关键字不是两个互不相关的全表排序。

选区应覆盖整条记录并正确处理表头。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第3-4页，第33题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第51-53、58-59页

宏与VBA的基本概念

先修连接：区分公式计算与自动执行操作。

公式计算单元格结果，宏记录或编写一组自动执行的步骤。宏能调用公式，但宏本身不是公式集合的别名。

宏是什么

Excel宏常以VBA程序保存，用来自动执行重复操作，例如统一格式、整理数据、批量生成报表。宏可由录制得到，也可通过编辑VBA代码编写。真题将其描述为“一组自动执行的VBA代码”，对应自动化功能。

宏与其他对象的区别

工作表公式如SUM在单元格中计算值；图表用于可视化；模板保存预设结构与格式；宏执行一组操作。不能把“自动求和”里出现自动二字就认定它是宏。

适用边界

桌面Excel中的宏功能和保存格式受版本及设置影响，含宏文件常用.xlsm。启用宏会执行代码，不应在不了解来源时随意启用。本卷考查宏的概念，不要求背写VBA程序。

同类题的解题检查

做题时区分三种需求：某单元格随数据变化计算结果，用公式；反复执行筛选、整理、格式设置等一组操作，可考虑宏；展示数据趋势，用图表。宏录制能记录部分操作，但不保证自动生成适用于所有数据的通用程序。更换表名、数据区域或软件环境后应重新检查引用。宏需要在支持相应功能的桌面环境中执行，网页和手机端是否支持不能一概而论，考题应明确使用环境。

标准例题 · 每天都要把报表设为同样格式，录制操作后重复执行，属于哪种功能？

1. 任务是自动执行一串重复步骤。

2. 对应宏，可使用VBA记录或编写。

结论：宏。

对照例题 · =SUM(A1:A5)本身是否就是宏？

1. 它是单元格求和公式。

2. 没有由此自动形成VBA操作过程。

结论：不是，公式与宏不同。

易错与边界

录制宏不是录屏。

能自动计算的对象不一定是宏。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2页，第11题；考点题设依据。原题支持宏/VBA考点；录制、保存格式及安全边界为编者补充，核心笔记现页不作为依据。

SUM、跨表引用与VLOOKUP精确查找

先修连接：掌握单元格地址和$固定区域。

先把表中列的位置与字段名称对应，再选取求和或查找方法。查找不能依赖“名字看起来在第三列”的记忆。

求和与字段对齐

=SUM(D2:E2)对当前行D、E两格数值求和。原月工资表D列为基本工资、E列为岗位工资、F列为总工资，因此该式适用。先画出列字母-字段名称的对应表，可以避免把表头所在列或其他工资列误加。

跨表直接引用的前提

=员工信息表!B2直接取该表B2。只有记录顺序确定一致时，拖动该式才始终取到相同工号的姓名。原员工信息表B列是姓名，C列是部门，参考答案写C2会取错字段。若两表顺序可能不同，应按唯一工号查找。

VLOOKUP的四个参数

=VLOOKUP(A2,员工信息表!$A$2:$D$4,2,FALSE)在区域首列找A2的工号，返回该区域第2列，即姓名。FALSE表示精确匹配；固定区域可防止向下填充时整体偏移。返回列号相对于查找区域，从1开始数，并非工作表的绝对列号。工号为文本时要避免数字/文本类型不一致。

标准例题 · 信息表A列工号、B列姓名、C列部门，按本表A2工号取姓名应怎样写？

1. 查找区域必须从工号列开始。

2. 返回区域第2列。

3. 使用FALSE精确匹配，并锁定区域。

结论：=VLOOKUP(A2,员工信息表!$A$2:$C$20,2,FALSE)。

边界例题 · 查找区域改为B:D，还能按A列工号查找吗？

1. VLOOKUP在指定区域第一列找值。

2. B:D首列是姓名，不是工号。

结论：不能；应把工号列包含在首列位置。

易错与边界

直接跨表引用不会自动匹配工号。

省略第四参数可能进入近似匹配，不能随意省略。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第5页，第42(1)-(2)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第54-55页；Microsoft Support：VLOOKUP function Syntax与参数说明

TODAY、YEAR与工龄口径

先修连接：日期值与文本年份不同；先读清题设规则。

“当前日期减入职日期”可以有多种业务口径：天数、完整年数、年份差，结果并不相同。

日期函数

TODAY()返回当前系统日期，不带时刻；NOW()还含时刻。YEAR(日期)提取年份，MONTH、DAY分别提取月份、日。TODAY随实际日期变化；讲解计算结果时应使用明确给定的日期，不能把某年结果当永久答案。

按题设公式与按完整周年

若题设定义工龄=当前年份-入职年份-1，应写=YEAR(D2)-YEAR(C2)-1，其中D2、C2是明确的日期。它不是普遍完整周年算法。若业务要求已满周年，可在支持该函数的Excel中使用=DATEDIF(C2,D2,"Y")，前提是当前日期不早于入职日期。两种规则在部分日期上相差1年。

原题的两个冲突

原奖金表E列为工龄，H列为绩效工资，原题却要求在H2求工龄。应明确按截图E2解释。截图第一行入职2020/3/5、当前2025/3/23，完整周年是5年，年份差减1为4年，表中显示4。讲解采用题目写出的减1规则，并同时说明它与完整周年的区别。

标准例题 · 题设规定年份差减1，C2为2021/6/8，D2为2025/3/23，工龄多少？

1. YEAR(D2)=2025，YEAR(C2)=2021。

2. 2025-2021-1=3。

结论：3年；公式=YEAR(D2)-YEAR(C2)-1。

边界例题 · 2020/3/5到2025/3/23，年份差减1与完整周年各多少？

1. 年份差减1是2025-2020-1=4。

2. 2025/3/5已满5周年。

结论：前者4，后者5；先确定口径。

易错与边界

不能直接拿日期序列值减“年份数字”计算年数。

不要把YEAR(2025-3-23)当作可靠日期写法，应用日期单元格或DATE函数。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第5-6页，第42(3)-(4)题；考点题设依据。核心第55页仅支持YEAR/MONTH/DAY；原题支持TODAY及工龄设问；NOW、DATEDIF及周年比较为编者补充，工龄按原题与截图独立核对。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第54-55页

IF嵌套、绩效档位与公式核对

先修连接：会读条件真假和引用位置。

条件公式先列完整规则，再将每个分支翻译为表达式，最后用每一档及临界值验证。

IF的三部分

IF(条件,真值,假值)在条件成立时返回真值，否则返回假值。文本常量用英文双引号，如G2="A"。嵌套IF把下一层条件放入上一层的假值位置，形成互斥的分类。

原奖金表的公式

G2为绩效级别，A/B/C分别对应50000/30000/20000，E2为工龄、F2为总工资。完整奖金公式为=IF(G2="A",50000,IF(G2="B",30000,20000))+E2*F2。只有题目已限定级别为A/B/C，最后else才能直接代表C档。

空缺部分与整式要区分

原题已有=IF(G2="A",____)+E2*F2的外框，因此横线应填50000,IF(G2="B",30000,20000)，不是再次填入完整公式。检查括号是否配对、运算乘法是否先做、各列是否正确。若要求向下复制，行号应相对变化，固定奖金额也可放到绝对引用表中。

标准例题 · 级别B、工龄3、总工资4500，按上述规则奖金多少？

1. B档绩效工资30000。

2. 工龄部分3×4500=13500。

3. 两部分相加。

结论：43500。

边界例题 · 级别可能为空时，最后else直接写20000是否充分？

1. 此时所有非A且非B都会得到20000。

2. 空值并不等于C，应按题设补充错误提示或默认规则。

结论：不充分；必须明确可用级别及空值处理。

易错与边界

填空问的是公式片段时不要重复外框。

模拟题会给完整档位条件，避免隐含业务规则。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第5-6页，第42(5)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第54-55页

Excel公式与数据处理 · 三层练习

引导练习：MID("ABC123",2,3)的结果？

A. ABC

B. BC1

C. C12

D. 123

独立练习：D1公式=$A1+B$1，向下复制一行后？

A. =$A1+B$1

B. =A2+B2

C. =$A2+B$1

D. =A1+$B2

迁移练习：按工号跨表取姓名，VLOOKUP应采用？

A. 省略匹配方式并任意排序

B. FALSE精确匹配并固定查找区域

C. 只按姓名长度

D. 查找列放区域最后

练习答案与诊断

B：MID从第2个字符B开始，连续取3个字符，依次为B、C、1，结果BC1。ABC从第1个字符开始，C12从第3个字符开始，123从第4个字符开始，均不符合位置参数。

C：向下复制只改变未锁定的行号：$A1固定A列但第1行变第2行；B$1固定第1行，向下时仍是B$1。因此结果为=$A2+B$1。检查时分别看列和行，不要把带一个$误认成完全固定。

B：工号是标识符，应采用FALSE精确匹配；查找值必须位于查找区域的首列，返回列号从区域左端开始数。向下复制还应锁定数据源区域。省略匹配方式可能采用近似匹配，不能保证任意顺序的编号都查对。

5. 网络与安全

网络层次、路由器、交换机与网卡

先修连接：OSI七层与TCP/IP四层采用不同名称。

判断设备主要工作层次，要看它依据什么信息转发，而不是看外壳上有多少接口。

基础层次对应

OSI从低到高为物理、数据链路、网络、传输、会话、表示、应用。基础题中集线器主要在物理层转发信号；网桥及普通二层交换机依据MAC地址在数据链路层转发帧；路由器依据IP地址在网络层转发分组。

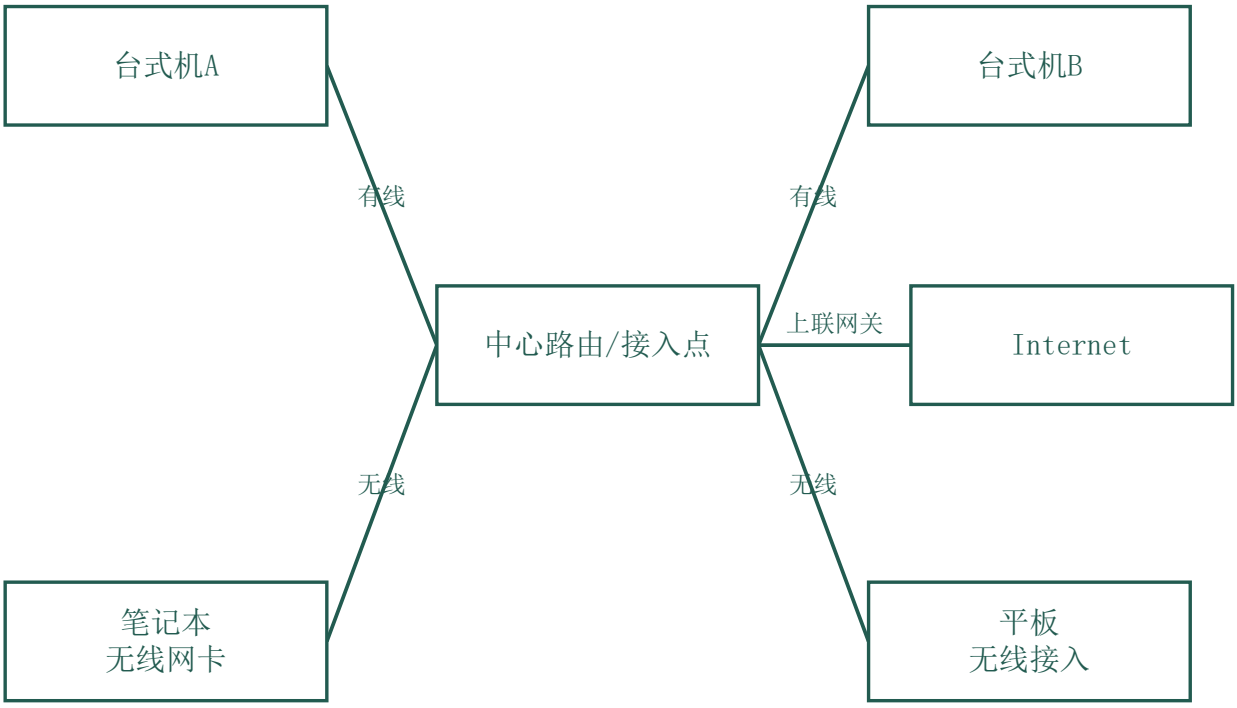
网卡与综合设备

网卡提供主机连接网络的接口，涉及物理与数据链路层。家用无线路由器常集路由、交换、无线接入等多种功能，不能用实际一体机的复杂性否定基础题对“路由器基本路由功能在网络层”的分类。

星形拓扑的理解

多台终端分别连接中心交换/接入设备，在基础物理拓扑上形成星形。无线终端通过无线网卡接入无线接入点。拓扑描述连接结构，协议描述通信规则，两者不同。原网络图以无线路由器为中心连接多台设备，按星形回答。

中心设备与星形连接



基础星形连接示意；物理连线不按比例，终端分别连接中心设备。

标准例题 · 设备根据目的IP选择下一跳，主要工作在哪一层？

1. IP是网络层地址。
2. 根据IP进行跨网转发是路由。

结论：OSI网络层。

对照例题 · MAC转发的交换机与IP路由器有什么区别？

1. 前者按链路层地址转发帧。

2. 后者按网络层地址转发分组。

结论：基本功能分别对应数据链路层与网络层。

易错与边界

OSI网络层与TCP/IP网际层名称不同但此处对应。

一体机功能多不等于所有题目都应答应用层。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2、6页，第12、44(1)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第73-78页

TCP/IP协议、FTP、DNS与网络诊断

先修连接：先问协议解决哪一层的问题，再读诊断结果。

网络分层把复杂通信拆成分工。诊断应由本机到局域网、再到外部地址和域名逐步缩小问题范围，单次失败不能直接证明唯一原因。

TCP/IP分工

基础课程常采用应用层、传输层、网际层、网络接口层四层模型。HTTP、DNS、SMTP等属于应用层；TCP和UDP属于传输层；IP属于网际层。TCP提供可靠、有序的字节流传输机制；UDP提供数据报服务，开销较小，但自身不保证可靠有序交付。UDP不可靠不等于“现实中发送的数据必定丢失”。OSI七层与TCP/IP四层不要混背。OSI模型中路由器的基本IP转发功能在网络层，普通以太网交换的基本功能在数据链路层；现实设备可能兼有其他功能。DNS把主机名解析到地址，一个域名可以有多个地址。邮件发送通常使用SMTP，接收常见POP3或IMAP。HTTPS通常在TLS上提供加密、完整性保护和服务器身份认证机制，默认端口443；HTTP默认端口80，显式写出的端口优先。

带宽与速率

网络带宽在基础题中通常指链路可提供的最大数据传输能力，实际吞吐率受拥塞、设备、协议开销等影响，未必达到带宽。Mbps中的小写b表示bit，每8 bit为1 Byte；换算下载时间先统一单位。题目若说明忽略开销，可按理想速率计算，否则不能把理想数值当实际测量结果。时延则描述传输所需时间，与容量指标不同。

诊断方法

127.0.0.1是常见IPv4回环地址，localhost通常解析到本机回环地址，测试本机协议栈不等于测试外部网络。ipconfig /all用于查看配置，ping常利用ICMP回显检测可达性；ping通IP而域名失败时，可优先检查DNS。ping超时还可能由过滤、对方不响应或网络故障造成，不能直接断定对方关机或拒绝所有连接。

标准例题 · 100 MB文件经100 Mbps链路传输，按十进制、忽略开销，至少多少秒？

1. 100 MB换算为800 Mb。

2. 800除以100得到8。

结论：8秒的理想传输时间。

易错对照 · ping 127.0.0.1成功，是否说明能浏览互联网？

1. 回环测试主要涉及本机。

2. 外部链路、网关和DNS可能仍有问题。

结论：不能据此确认外网正常。

易错与边界

带宽不是当前实测吞吐率。

DNS把域名解析到地址，不负责把所有网络故障自动修好。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2、4、6页，第13、35、44(3)题；考点题设依据。辅助页支持层次、FTP、邮件协议、带宽和网络诊断；DNS解析、TLS细节为编者补充，不声称来自该页段。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第73-81页

Web服务器、网页访问与IIS

先修连接：客户端发请求，服务器响应。

浏览器用来访问网页，Web服务器软件用来接收请求并发布站点，编辑工具与数据库又承担其他任务。

角色区别

浏览器是客户端；IIS、Apache HTTP Server等可提供Web服务；Oracle是数据库产品体系；Outlook主要是邮件与日程客户端；Flash曾用于多媒体内容，不能因此当成通用Web服务器。原第14题应选择IIS。软件能出现在网站系统中，不等于它就是负责发布网页的Web服务器。

HTTP、FTP与层次

HTTP用于网页资源传输，FTP用于文件传输，DNS用于名称解析，均属于TCP/IP应用层。TCP、UDP属于传输层，IP属于网际层。应用层协议仍可借助下层协议完成端到端通信，不能说使用TCP的FTP就属于传输层。

请求与地址

URL通常包含协议、主机、可选端口和路径。网站文件保存在某文件夹并不等于已向网络发布；还要配置服务器、访问权限与对应地址。基础题中“发布网站的服务器软件”直接考角色识别，不要求背过时网页编辑软件菜单。

标准例题 · IIS、Outlook、Oracle、图像编辑器中，哪一个能承担题设Web发布服务？

1. 按主要功能分类。

2. IIS提供Web服务器功能。

结论：IIS。

对照例题 · FTP运行在TCP之上，FTP与TCP各属于哪层？

1. 服务于文件传输的FTP是应用层。

2. TCP提供端到端传输服务。

结论：FTP应用层，TCP传输层。

易错与边界

网页制作工具、浏览器和服务器不是同一角色。

历史产品名称按题目功能识别，不推广过时软件使用建议。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2页，第14题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第73-81页

防火墙、恶意软件与安全能力边界

先修连接：安全工具有各自职责，不存在单项万能保护。

防火墙控制通信，反恶意软件工具检测清理恶意程序，备份帮助恢复数据。能力边界是判断题的关键。

防火墙做什么

防火墙根据规则允许或阻止网络通信，可减少未授权访问。个人防火墙可针对网络类型与程序设置策略。它不等于杀毒软件，不能保证清除所有病毒，也不能保证系统绝不遭受攻击。原题“可清除计算机中的所有病毒”错误。

常见防护手段

补丁修复已知漏洞，权限控制限制可操作资源，身份认证核对用户身份，备份用于故障后的恢复，反恶意软件工具承担相应检测和处置。工具之间互补，不能由“装了一个工具”推断其他措施都不需要。

判断绝对措辞

“所有、彻底、绝对、永远”常使表述超出工具能力，但不能只凭绝对词机械判错，仍要比较具体规则。下载文件、宏和外设可能带来风险，来源可信与经过校验比文件后缀好看更有意义。

同类题的解题检查

判断功能边界时，把“可以降低风险”与“保证完全消除风险”分开。防火墙按规则允许或阻止通信；即使通信被允许，其中的文件也可能含有恶意内容。题目若说防火墙能清除所有病毒，属于把通信控制与恶意程序处理混淆。安全措施往往需要配合使用；回答此类基础题时应说明各工具的主要职责，不能根据工具名称推断它拥有所有安全功能。

标准例题 · 阻止陌生应用接受不必要的入站连接，主要用什么？

1. 问题是控制网络通信。

2. 对应防火墙入站规则。

结论：防火墙。

误区例题 · 防火墙已开启，能否认定电脑中的所有病毒已被清除？

1. 开启规则不等于扫描全部恶意文件。

2. 两类工具的功能不同。

结论：不能。

易错与边界

默认设置可能随版本和管理员策略不同；以题设界面为准。

防火墙不能替代备份与补丁。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2页，第15题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第112-113页

有线、无线传输介质与无线接入

先修连接：传输介质是信号传播的物理渠道。

先判断信号依赖实体线缆还是开放空间传播，再比较材料和距离等性质。

有线介质

双绞线、同轴电缆和光纤属于有线介质。双绞线与同轴主要传送电信号；光纤传送光信号，抗电磁干扰能力较好。光纤传光不等于无线，是否有实体线路才是这里的分类依据。

无线介质

无线电、微波、红外等通过空间传播，属于无线方式。Wi-Fi是无线局域网接入技术，终端一般需要无线网卡，与无线路由器/接入点通信。原第26题把微波也列为有线，因此整句为错。

结合情境答题

接入终端用什么设备，要区分网卡、交换机、路由器和传输介质。笔记本无线连接需无线网卡；“用无线电”回答的是传播方式，不是所问网络硬件。比较距离、速率或干扰时要看具体标准与条件，不把一种介质说成所有指标都最优。

同类题的解题检查

遇到传输介质题，先看信号是否依赖实体线路，再判断设备是否具备对应接口。有光纤或双绞线作为路径的属于有线；通过空间传播的微波属于无线。无线网卡是终端连接无线网络的设备，微波是传播方式，两者不能互相替代作答。笔记本有无线网卡只说明具备接入条件，真正接入还需存在可用接入点和相应配置；题目只问设备名称时不必混写成协议名称。

标准例题 · 光纤、双绞线、微波中，哪项无线？

1. 前两项依赖实体线缆。

2. 微波通过空间传播。

结论：微波。

对照例题 · 光纤使用光信号，是否因此属于无线？

1. 信号形式是光。

2. 光沿实体光纤传播。

结论：不是，仍属有线介质。

易错与边界

有线/无线不按电/光分类。

设备与介质不要答非所问。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第3、6页，第26、44(2)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第74、77、79-80页（无线设备及有线/无线介质）；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第22页（常见有线传输介质）

IPv4、传统分类、子网掩码与网关

先修连接：会区分十进制分段地址和十六进制硬件地址。

IP地址用于网络层寻址，MAC地址用于链路层标识；子网掩码说明地址的哪些位属于网络部分。读配置图时应按字段标签定位。

传统分类与默认网关

传统分类按首字节范围区分：A类常用1-126，B类128-191，C类192-223；127属于回环范围，D类224-239用于组播。现代分配主要采用CIDR，实际网络号仍由掩码确定，不能用传统类别代替掩码。原图192.168.110.81属于传统C类。默认网关用于把非本地子网的分组交给下一跳；通常需为主机可达的本地路由接口。原图网关192.168.110.1，与/24主机同子网。

IPv4与私有地址

IPv4地址有32位，常写成四段0到255的十进制数。私有范围包括10开头的整个/8块、172.16到172.31的/12块，以及192.168的/16块。172.15不是私有范围的一部分，不能把所有172开头地址都看成私有地址。私有地址可在内部网络使用，通常需借助网关及地址转换等方式访问公网；它不是“不能用于任何网络”的地址。

子网掩码

掩码中连续的1表示网络位。在常见/24网络中，掩码为255.255.255.0，但并不是所有局域网都必须前三段相同。判断两地址是否属于同一子网，应使用各自明确的掩码做网络号计算。基础题若给出192.168.1.2/24，其网络号为192.168.1.0，广播地址为192.168.1.255；可用普通主机范围通常排除这两个地址。

MAC与读图

常见以太网MAC地址是48位，通常写为6组十六进制数，用冒号或短横线分隔。ipconfig /all输出中的“物理地址”对应MAC，“IPv4地址”“默认网关”“DNS服务器”是其他字段。MAC不等于IPv4，也不能绝对说永远不可更改，现实中有本地管理地址和随机化等情形。读模糊截图应逐组核对，不应机械相信旁边印好的答案。

标准例题 · 172.20.4.8与172.15.4.8中哪个属于RFC1918私有范围？

1. 172私有范围的第二段为16到31。

2. 20在范围内，15在范围外。

结论：172.20.4.8。

边界例题 · 同为192.168.1开头，是否不看掩码就能断言同一子网？

1. 网络前缀长度可能不是/24。

2. 例如/25会把末段0到127与128到255分成不同子网。

结论：不能脱离掩码判断。

易错与边界

MAC常见为48位，IPv4为32位，IPv6为128位。

私有地址范围需要记完整边界。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第6页，第44(4)-(5)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第75-81页（分类、私有地址、MAC、网关及子网）

网络与安全 · 三层练习

引导练习：光纤、双绞线、微波中无线的是？

A. 光纤

B. 双绞线

C. 三者均有线

D. 微波

独立练习：FTP属于TCP/IP哪层？

A. 应用层

B. 传输层

C. 网际层

D. 网络接口层

迁移练习：192.168.10.7/24与192.168.11.7/24同子网吗？

A. 同网

B. 只看末段相同所以同网

C. 不同网

D. 由MAC决定

练习答案与诊断

D：有线与无线按是否依赖实体线路分类。光纤和双绞线都有具体线缆，光纤虽然传光仍是有线；微波可以通过空间传播，属于本题的无线介质。不要用“是不是电信号”替代分类依据。

A：FTP负责向应用提供文件传输功能，因此位于应用层。它依托TCP完成传输，但承载关系不改变其层次；TCP和UDP属于传输层，IP属于网际层，不能把这些层名互相替换。

C：/24表示前24位为网络部分，掩码为255.255.255.0。分别求网络号得到192.168.10.0与192.168.11.0，因此不同子网。末段同为7只是主机部分相同，MAC地址也不能替代子网判断。

6. 数据库与SQL

数据库、DBMS与关系模型

先修连接：一张二维表由行和列构成。

数据库保存有组织的数据，数据库管理系统负责管理和访问数据，关系模型用表及表之间的联系描述数据。

概念层次

DB是数据库；DBMS是数据库管理系统，如Access、MySQL；数据库系统还包括数据库、管理软件、应用和相关人员等。把MySQL称作一个员工数据表不准确，表是其管理的对象。

关系表的术语

关系模型中，一行通常叫记录/元组，一列叫字段/属性，表名和字段结构共同描述关系模式。记录个数与字段个数分别计数；不能因为一行有5个字段就说有5条记录。二维表表示关系，不等于层次模型或网状模型。

字段类型选择

姓名、专业一般用文本；数值计算的工资可用适合的数值/货币类型；日期用日期时间类型。工号、学号、电话即使只含数字，也可能要用文本保留前导零和固定格式。是否用于数值运算比“肉眼看起来是数字”更关键。

标准例题 · Student表有3名学生、每人5个字段，多少记录多少字段？

1. 按行数记录，按列数字段。

2. 3行学生对应3条记录，5列对应5个字段。

结论：3条记录，5个字段。

对照例题 · 学号001与数值1在保存含义上是否相同？

1. 作为标识符，001需要保留固定格式。

2. 数值1通常不会保留前导零。

结论：可选文本存学号，不因全是数字就选数值。

易错与边界

DB与DBMS不是同义词。

关系表的数据模型与Excel界面看起来相似不代表管理能力相同。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2、7页，第16、45(1)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第97-99页

主键、唯一性与前导零标识

先修连接：主键用于稳定地识别一条记录。

选主键要问：每条记录是否都有这个值，是否能唯一识别记录，而不是问这个字段是否最容易记。

主键的基本条件

主键不能重复且不能为空，可由一个或多个字段组成。员工号比姓名、年龄、部门更适合做单字段主键，因为姓名可能重名、年龄和部门通常重复。主键不是“必须是第一列”或“必须是数字”。

唯一性需要业务条件

样本里恰好不重复的字段未必长期唯一。题目若说明工号唯一且非空，可据此选主键。若没有单字段唯一，可能需要组合键。一个表只有一个被选定的主键定义，但这个定义可含多个字段。

标识字段的保存

文本学号001、002可以作主键。电话通常不适合作学生主键，可能变更或共用。把001转成1会改变标识格式，数据类型选择要保持业务含义。

同类题的解题检查

选择主键时先检查候选字段能否唯一识别记录，再检查是否允许空值，并考虑它的实际含义。同名、同龄或同部门都很常见，不能因为样例暂未重复就认定字段永久唯一。员工号、学号等通常是标识符；若题设要求保留前导零，文本字段更合适。主键可以由多个字段组成，但基础题给出一个明确唯一编号时，优先按题设编号作答，避免无依据地增加字段。

标准例题 · 员工表包含员工号、姓名、年龄、部门，应优先选哪个作主键？

1. 姓名、年龄、部门可能重复。

2. 员工号按题设唯一且非空。

结论：员工号。

边界例题 · 某小表当前姓名都不重名，能否据此保证姓名是可靠主键？

1. 当前样本不重复不代表未来业务约束唯一。

2. 需要稳定唯一的规则支持。

结论：不能仅凭当前样本决定。

易错与边界

主键可以是文本。

组合主键是一个主键定义，不是多个互相独立的主键。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2页，第17题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第98-99页

SELECT、WHERE、LIKE与COUNT

先修连接：知道字段名、表名和文本常量的区别。

把查询分成“输出什么、从哪里取、保留哪些记录”三步，SQL结构就不难记。

基础查询模板

SELECT StuName, StuPhone FROM Student WHERE Major='计算机' AND Sex='男'；输出姓名和电话，来源Student，只保留同时满足专业与性别的记录。字段名使用原表拼写，文本值使用英文引号。FROM不能写成Form。AND要求同时满足，OR表示至少满足一个。

LIKE与通配符的环境

LIKE用于模式匹配。在Access桌面数据库默认ANSI-89模式中，*匹配零个或多个字符，?匹配一个字符，例如StuName LIKE '王*'。在MySQL等常见方言中用%和_；Access也存在ANSI-92模式。必须先读题目指定的方言，不可把一种通配符规则推广到所有环境。

统计与排序

COUNT(*)统计记录数；COUNT(字段)不计该字段为NULL的记录。原学号非空且有3条记录，所以COUNT(StuID)=3。ORDER BY Score DESC按分数降序；没有ORDER BY时不保证结果顺序。DISTINCT对输出字段组合去重，不会直接删除原表记录。

标准例题 · Student三条记录学号均非空，SELECT COUNT(StuID) FROM Student返回什么？

1. 每条记录的StuID都计入。

2. 共有3条。

结论：3。

边界例题 · 四条记录里电话有一条NULL，COUNT(*)与COUNT(电话)各多少？

1. COUNT(*)按记录计为4。

2. COUNT(电话)略过NULL。

结论：4与3；空值条件决定差异。

易错与边界

全角标点是排版展示，实际SQL应采用正确半角符号。

LIKE需明确数据库与ANSI模式。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2、7页，第18、45(2)、45(4)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第99-106页

GROUP BY、WHERE与HAVING的区别

先修连接：聚合把多条记录汇总成一个结果。

WHERE先筛原始记录，GROUP BY形成组，HAVING再筛汇总结果。不要把单条记录条件与组的总量条件放错位置。

按组统计

SELECT Major, COUNT(*) FROM Student GROUP BY Major; 对每个专业形成一组并计算人数。输出普通字段时，应与分组关系相容。统计值属于整组，不是原表某一行的字段值。

两阶段筛选

若只统计男生，先用WHERE Sex='男'；若只保留人数至少2的专业，在GROUP BY后用HAVING COUNT(*)>=2。WHERE不能直接代替HAVING COUNT(*)条件，因为分组统计尚未产生。

HAVING是否必须搭配GROUP BY

原判断题使用“必须”过于绝对。以MySQL的聚合查询为明确例子，SELECT COUNT(*) FROM Student HAVING COUNT(*)>=2; 可将筛选后的全部记录作为一个聚合组。因此原题判错有可支持的反例。不同方言的细节要单独说明，模拟题主要考WHERE与HAVING的语义差别，避免不标环境的绝对句。

标准例题 · 记录专业依次为计算机、通信、计算机，按专业分组且HAVING COUNT(*)>=2，保留哪个专业？

1. 计算机组2条，通信组1条。

2. HAVING只保留人数至少2的组。

结论：计算机。

边界例题 · MySQL中，没有GROUP BY的COUNT聚合可以使用HAVING筛总人数吗？

1. 全部满足WHERE的记录可构成一个聚合组。

2. HAVING再判断该组总人数。

结论：可以；不要写“所有SQL必须显式GROUP BY”。

易错与边界

分组不是排序。

先说明方言，反例不能无条件替代其他数据库语法检查。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第3页，第28题；考点题设依据。核心第106页支持GROUP BY；HAVING反例见所列MySQL来源，原题绝对表述的辨析为编者补充。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第106页（仅GROUP BY示例）；MySQL Reference Manual：SELECT Statement HAVING与GROUP BY说明

INSERT、字段顺序与规范SQL书写

先修连接：字段和对应值必须一一对齐。

新增记录要说明放入哪个表、哪些列、每列什么值；先写列名可以减少位置错误。

INSERT的基本格式

INSERT INTO Student (StuID,StuName,StuPhone,Major,Sex) VALUES ('004','小七','18349685212','通信工程','女')；字段顺序和VALUES顺序对应。指定列名的写法便于核对；不指定时必须遵守表定义顺序并满足完整性约束。

相似关键字的区别

新增记录用INSERT INTO，不是ADD INTO。UPDATE配合SET修改已有记录；DELETE FROM删除符合条件的记录；CREATE TABLE新建表，不能拿来新增一名学生。此处只作为语句分类知识，不要求对真实数据库执行变更。

可执行语法与排版错字

FROM表示查询来源，应拼写准确，Form不是合法替代。用半角英文引号括文本，别把中文引号直接复制进数据库。原题答案中的“Form”应更正为FROM；学号004作为文本保留前导零。

标准例题 · 已有Student表，要新增学号004的学生，首个关键字是什么？

1. 是新增记录而非新增字段。

2. 使用INSERT INTO。

结论：INSERT。

对照例题 · VALUES给出姓名、学号，而列名先写学号、姓名，有什么问题？

1. 值按列名顺序赋给字段。

2. 两项会颠倒。

结论：必须调整顺序使字段与值一一对应。

易错与边界

可执行SQL不能用省略号代替必需值。

WHERE省略会扩大UPDATE/DELETE的影响范围，题目与解析应精确说明。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第7页，第45(3)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第99-106页；Microsoft Learn：INSERT INTO statement (Access SQL) Single-record append query

数据库与SQL · 三层练习

引导练习：编号001应保留前导零，宜选？

A. 货币

B. 文本

C. 自动日期

D. 随意数值

独立练习：只保留分组人数至少3的专业，采用？

A. WHERE COUNT(*)>=3

B. GROUP BY替代全部条件

C. HAVING COUNT(*)>=3

D. LIKE 3

迁移练习：4记录中电话有1个NULL，COUNT(电话)是多少？

A. 3

B. 4

C. 0

D. 1

练习答案与诊断

B：001在这里是一个需要保留原格式的编号，并非用于算术的数量。文本保存其字符形式；数值存储通常按1处理，前导零可能丢失。货币和日期类型分别有特定数据含义，不符合题设标识符。

C：先按专业分组，用COUNT(*)计算每组人数，再由HAVING筛选计数不少于3的组。WHERE通常筛分组前的记录，不能直接把COUNT(*)条件放在普通WHERE中；GROUP BY负责分组，不能代替筛选。

A：COUNT(电话)只统计该字段非NULL的记录，4条中有1条电话为NULL，所以结果3。COUNT(*)才会得到全部4条。NULL表示缺失，不能简单视为字符0；若空字符串被实际存储，其计数又与NULL不同。

7. 多媒体与新技术

图像容量、音频采样与压缩标准

先修连接：会做位与字节的换算。

未压缩容量按“每个采样单元需要多少位×采样单元数量”计算；压缩后的大小则取决于编码与内容，不能套同一结果。

图像容量

未压缩、忽略文件头和行填充时，图像数据量=宽×高×每像素位数÷8字节。原题1920×1080、24位，数据量6220800 B；按1024^2换算约5.93 MiB。24位是每像素的位数，不是整张图只有24位，也不是24字节。

音频采样参数

采样频率是每秒采集声音样本的次数，单位Hz；量化位数描述一个样本的幅值编码位数；声道数表示并行音频通道数量。未经压缩的PCM数据量=采样频率×量化位数×声道数×秒数÷8。采样频率提高通常增大原始数据量，不等于声音自动更响。

压缩与媒体类型

JPEG常用于静态图像有损压缩，PNG常用于无损图像，MPEG系列涉及数字视频及音频编码；教材把MPEG概括为动态图像压缩标准，原判断题按此常用口径判对。有损压缩可丢弃信息，无损压缩可还原原数据；同一视频的实际文件大小不能只靠分辨率唯一确定。

标准例题 · 800×600、24位未压缩图像，忽略附加信息，容量多少字节？

1. 像素数480000。

2. 每像素24÷8=3 B。

3. 480000×3=1440000 B。

结论：1440000 B，按1024换算约1.37 MiB。

边界例题 · 44.1kHz、16位、双声道PCM录音10秒，多少字节？

1. 44100×16×2×10得到位数。

2. 再除以8。

结论：1764000 B；别漏掉声道或除8。

易错与边界

未说明压缩方式不能精确推断压缩文件大小。

MB/ MiB、bit/B必须按题设统一。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2-3页，第19、20、29题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第15-20页

大数据、AI、云服务与RFID

先修连接：通过功能区分技术名称，不靠场景是否新颖。

新技术题主要考“技术解决什么问题”。数据多、系统联网或设备自动运行，不能单独证明它用了人工智能。

大数据的常见特征

基础教材常用大量Volume、多样Variety、高速Velocity、价值Value概括，常强调有用价值密度较低，需要从大量数据中提取价值；扩展版本还可能加入真实性Veracity。不同V模型不能混背固定数量。原题“不属于”的选项是价值密度高。

人工智能的应用边界

语音识别、人脸识别、自动驾驶中的感知与决策是常见AI应用。普通文件复制按确定规则搬运数据，不因由计算机自动完成就成为AI。现代系统可能同时包含AI与普通功能，题目应明确考哪项核心处理。

IaaS、PaaS、SaaS

IaaS提供计算、存储、网络等基础资源，用户可部署操作系统和软件；PaaS提供应用开发运行平台；SaaS交付可直接使用的成品应用服务。先问租用的是资源、平台还是应用，再分类。部署在云端不意味着三个概念可以互换。

RFID与二维码

RFID通过射频与电子标签交换识别信息；二维码依赖图形编码与光学读取。身份证等含芯片证件的非接触读取不等于扫二维码。真实进站系统还可能配合身份核验等步骤，不能把整个流程简化为一项技术。

标准例题 · 租用虚拟机并自行安装数据库，与直接使用在线文档分别属于什么服务？

1. 前者购买基础计算资源。

2. 后者使用完成的应用。

结论：前者IaaS，后者SaaS。

易混例题 · 复制文件是自动操作，所以属于AI，这个推断成立吗？

1. 自动执行确定步骤是普通程序也能做到的。

2. 题目未涉及识别、学习或智能决策。

结论：不成立。

易错与边界

不能把低价值密度理解成完全没有价值。

RFID与二维码读取原理不同。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第3页，第21-23、30题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第3-8、107-111页

多媒体与新技术 · 三层练习

引导练习：采样频率表示？

A. 声道数

B. 每样本位数

C. 每秒采样次数

D. 声音大小

独立练习：直接使用成品在线办公软件属于？

A. IaaS

B. SaaS

C. PaaS

D. RFID

迁移练习：未压缩图像宽高均翻倍、色深不变，数据量变为？

A. 2倍

B. 不变

C. 8倍

D. 4倍

练习答案与诊断

C：采样频率以Hz表示每秒采集样本的次数。每样本的位数描述量化精度，声道数描述独立音频通道，声音大小描述幅度或响度，均不能替代频率。容量题通常要把频率、位数、声道和时长一起考虑。

B：直接使用成品在线办公应用，用户得到的是软件服务，对应SaaS。IaaS主要提供计算和存储等基础资源，PaaS主要提供开发运行平台；RFID属于射频识别技术，不是云服务层次。

D：未压缩图像的数据量与宽度、高度及色深有关。宽和高分别翻倍后，像素数为原来的2×2即4倍，色深不变，所以数据量4倍。本结论按忽略文件头及行填充的题设估算。

8. 算法与流程图

算法特征、三种结构与枚举建模

先修连接：算法是解决问题的明确步骤。

先定义输入、输出和条件，再选择逐个试、逐步推或排序查找等方法。算法名称必须和实际步骤一致。

算法的基本要求

常用五个特征是有穷性、确定性、可行性、输入和输出。输入可为0个或多个，必须有相应输出；步骤需要有限可执行并能终止。可读性是质量评价之一，不属于教材常列的五个基本特征。

顺序、选择、循环

顺序结构依次执行；选择结构根据条件走不同分支；循环重复执行直到停止条件满足。一个实际算法可组合三种结构。流程图的回边、真假分支和变量更新要与伪代码相符。

枚举与递推的区别

枚举在明确候选集合中逐个检查是否满足条件。例如缺失百位的五位数可让该位从0到9取值，再检测能否被57和68整除。递推/迭代从初值按关系不断产生下一状态，如每轮翻倍。查找通常在已有集合定位目标，排序改变数据的次序。原第24题选择枚举，不必先求出未知数才能判断方法。

标准例题 · 某个五位编号的百位未知，其余位确定，要找符合整除条件的候选应怎样做？

1. 让未知位取0..9。
2. 拼出完整编号。
3. 逐个测试所有条件并保存符合者。

结论：枚举候选并验证。

边界例题 · 循环中条件永远为真且变量不变，是否符合算法有穷性？

1. 没有机制达到停止状态。
2. 对这种输入不会在有限步内结束。

结论：不符合，需修改更新或停止条件。

易错与边界

“自动执行”不等于算法有穷。

必须枚举所有允许候选，不漏0和9等边界。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第3、7页，第24、46(2)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第82-84页

递归的基例、规模变化与返回

先修连接：函数调用会暂存当前执行位置与局部状态。

递归是直接或间接调用自身；能否结束取决于是否到达基例，而不是调用形式是否看起来短。

直接与间接递归

函数F内部调用F是直接递归；F调用G而G又调用F是间接递归。普通循环在同一执行框架内重复，不一定发生自调用。原第37题描述自调用，因此填递归。

两个必需部分

基例给出无需继续分解的最小问题答案；递归分支把问题规模推向基例。例如factorial(n)在n<=1时返回1，否则返回n*factorial(n-1)。题目应规定n为正整数，避免把表达式不加条件推广到其他输入。

进入和返回分开追踪

factorial(4)依次进入4、3、2、1，再返回1、2、6、24。返回值、总调用次数和最大调用深度是不同指标。在这个无缓存单支实现中初始调用计入，共4次；改成双分支递归后计数规则会不同。网页提供对应调用栈的逐步演示。

同类题的解题检查

追踪递归可建立一张调用表，依次记录当前参数、尚未完成的计算和返回结果。例如阶乘从4依次调用3、2、1，到基例先返回1，再按相反方向完成2、6、24。调用阶段参数递减，返回阶段结果逐层合成；两种顺序不要混淆。验证递归时要分别检查基例是否正确、规模是否向基例靠近、返回值是否参与外层计算。仅有自调用而没有可达停止条件，会导致无法正常结束。

标准例题 · F(n)=1(n<=1)，否则n*F(n-1)，F(4)是多少？

1. F(1)=1。

2. F(2)=2×1=2。

3. F(3)=3×2=6。

4. F(4)=4×6=24。

结论：24。

边界例题 · F(n)直接返回n*F(n)，能否因n很小就正常结束？

1. 调用参数不减小。

2. 没有到达基例的过程。

结论：不能保证终止，缺少有效规模变化。

易错与边界

直接/间接自调用都属于递归。

递归的答案与调用次数不能混用。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第4页，第37题；考点题设依据。原题支持直接或间接自调用考点；基例、递归阶乘、调用栈及边界例题为编者补充，不声称出自核心笔记。

循环追踪、暂停计时、阈值与累计人数

先修连接：会建立变量表；先统一单位。

先写每个变量表示什么，再按一轮执行顺序记录。阈值题尤其要分清“达到”与“超过”，以及最后一次是否还要暂停。

变量与初值

累加器常从0开始，连乘量按实际初值开始，计数器通常记录已完成次数。先判断循环可能执行0次；条件为真进入循环，执行更新后回到判断。流程图中开始/结束为终止符，处理用矩形，输入输出用平行四边形，判断用菱形，真假路径均需标清。

原航天器的暂停计时

原文仅写加速器“可使航天器加速10M/S”，没有明确加速度单位。结合原图每轮v=v+a且t=t+1，本材料解释为每有效加速秒速度增加0.01km/s。9到16.7需770个有效秒。每完整100个加速秒后暂停10秒，达到目标时立即结束，则在100..700秒后暂停7次，共770+70=840秒。原流程在连续计数w到100时执行t=t+10并重置w。若目标恰在第100个有效秒达到，应另读停止与暂停顺序，不能机械再加暂停。

对折与指数阈值

原纸厚0.1mm，目标8848.86m=8848860mm，每折一次厚度翻倍。0.1*2^26=6710886.4mm仍不足，0.1*2^27=13421772.8mm已达到，所以最少27次。要求达到目标时，继续条件为s<目标；要求严格超过则可用s<=目标。原数值下两条件得到同一次数，但一般边界不同。

两两配对的累计

n人各与其他人碰杯一次，总次数为n(n-1)/2。迭代可从n=1,s=0开始，每加一人新增加n次，再令n=n+1。s达到903时n=43，因为43*42/2=903。若总次数不保证可行，循环应在s>=目标时停止，并判断是否恰等于，避免用s!=目标造成无限增长。

标准例题 · 起始数量3，每轮翻倍，首次至少100需要几轮？

1. 3、6、12、24、48、96、192依次追踪。

2. 第5轮96不足，第6轮192达到。

结论：6轮。

边界例题 · 目标为96时，至少96与严格超过96需要几轮？

1. 至少96在第5轮即可停止。

2. 严格超过需继续到第6轮。

结论：分别5轮与6轮。

易错与边界

全部速度、长度、时间先统一单位。

累加更新先后必须与n的含义一致。

未知累计目标需保证可达或设置失败分支。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第4、7页，第38、46(1)、47题；考点题设依据。辅助页仅支持一般循环、累计与算法结构；暂停计时、27折、43人及阈值边界按原题独立推导。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第82-95页

冒泡排序、零下标与奇偶中位数

先修连接：数组N个元素下标为0..N-1。

排序解决先后次序，中位数解决位置选择；数组下标比“第几个”少1，这是原题最容易出错的地方。

冒泡排序的核心

按升序排序时，从前向后比较相邻a[j]和a[j+1]，若前者较大则交换。一轮后当前未排序部分的最大值移到末端。外层i=0..N-2，内层j=0..N-i-2，共N-1轮的未优化版本。条件可写i<N-1、j<N-1-i，必须确保j+1不超过N-1。相等不必交换。

手工追踪方法

例如[5,2,4,1]第一轮依次比较，得到[2,4,1,5]；第二轮得到[2,1,4,5]；第三轮得到[1,2,4,5]。每次交换两个单元，要使用临时变量或等价同时交换，不能先覆盖一个值导致丢失。提前退出优化需明确是否启用，否则按题设固定轮次追踪。

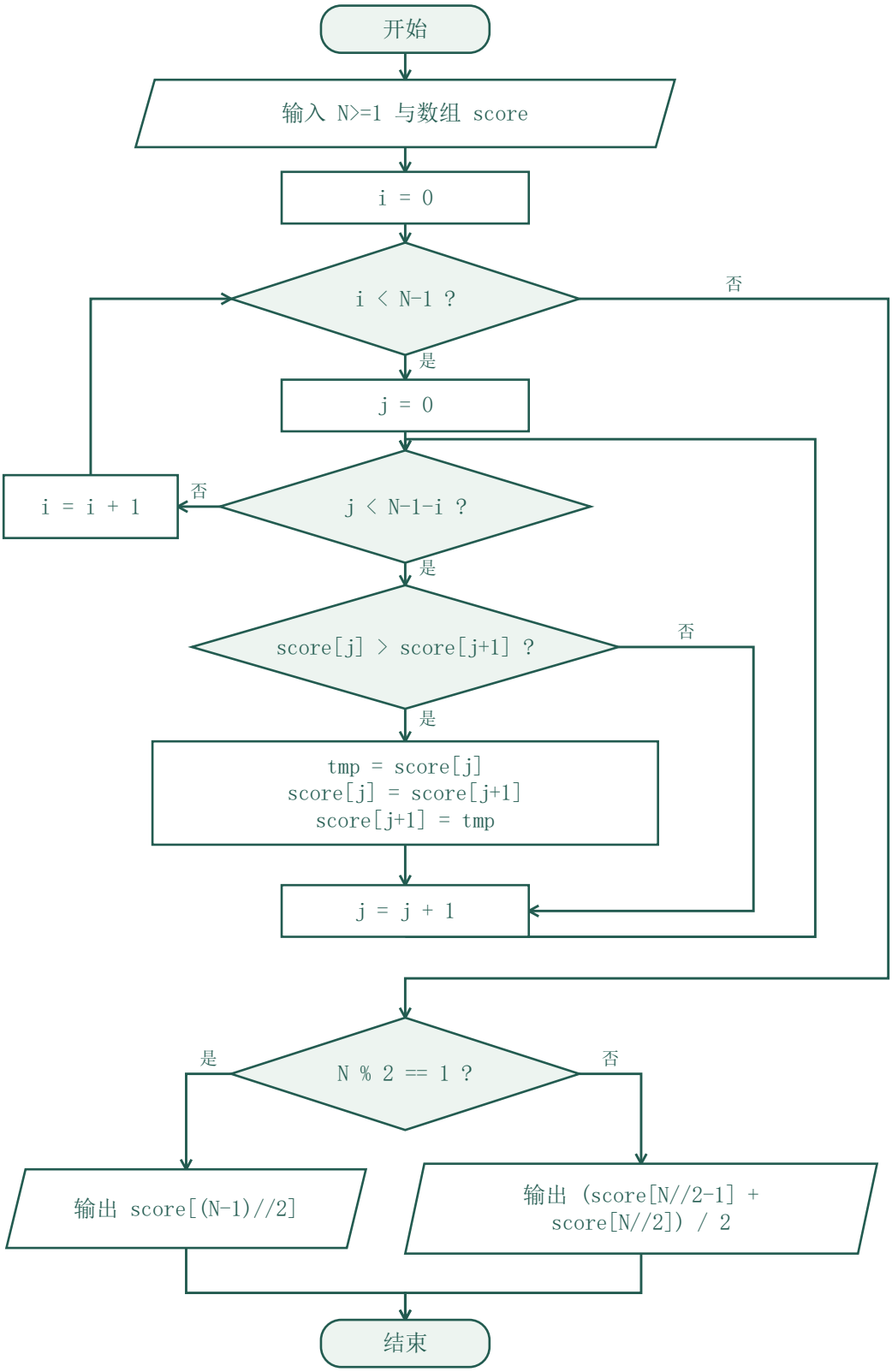
中位数的正确下标

升序排好后，N为奇数，中位数为a[(N-1)//2]；N为偶数，中间两项为a[N//2-1]、a[N//2]，平均值应进行可保留小数的除法。原参考流程图把以1为起点的位置公式直接放入零下标数组，必须修正。N=1时不比较，直接输出a[0]；N必须为正，空数组中位数在本题未定义。

结果与完整算法

题目若要求流程图，应同时包括读入、外层初始化/条件、内层初始化/条件、相邻比较/交换、索引更新、奇偶判断和两种输出分支。只写一个中位数公式没有完成排序流程图要求。算法解析附完整图，并用已排序、逆序、重复值与奇偶个数测试。

完整冒泡排序与奇偶中位数



未优化升序冒泡：比较相邻项，外层完成后再按奇偶取中位数。//表示整数除法，最终平均使用可保留小数的除法。

标准例题 · [8, 3, 3, 10, 6]升序排列后中位数是多少？

1. 排序为[3, 3, 6, 8, 10]。

2. N=5，零下标中间位置(5-1)//2=2。

结论：a[2]=6。

边界例题 · [2,4,7,9]有4个数，中位数使用哪两个下标？

1. N//2-1=1，N//2=2。

2. 取a[1]=4与a[2]=7。

3. (4+7)/2=5.5，保留小数。

结论：下标1、2；中位数5.5。

易错与边界

位置从1数，下标从0数，不能原式照抄。

整数除法不能把偶数中位数的小数截掉。

内层不能允许j=N-1再访问j+1。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第8页，第48题；考点题设依据。辅助页支持冒泡排序；零下标奇偶中位数及边界例题按原题独立推导。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第82-95页

算法与流程图 · 三层练习

引导练习：初始2，每轮翻倍，至少16需几轮？

A. 3

B. 4

C. 2

D. 8

独立练习：N=6零下标数组的两个中位下标是？

A. 3和4

B. 1和2

C. 2和3

D. 2和4

迁移练习：两两一次配对有15次，对应多少人？

A. 5

B. 6

C. 7

D. 15

练习答案与诊断

A：列出更新后的值：第1轮4、第2轮8、第3轮16，首次达到至少16的是3轮。初始2对应零轮，不应计为一次更新；如果把达到条件误写为严格超过，还会多执行一轮。

C：6个元素按位置计数时中央是第3和第4项；零下标分别为2和3。也可代入N//2-1与N//2得到同样结果。3和4混用了从1计的位置，1和2则向左偏移了一项。

B：每两人只配对一次时，总数为n(n-1)/2。代入6得到6×5/2=15，故6人。也可累计1+2+3+4+5=15；除以2用于避免把同一对的两个顺序重复计算，不能把15直接当人数。

原卷勘误与适用范围

下列条目区分确定修正、措辞边界与无法可靠恢复的条件。保留不确定项，避免把推测包装成原考试标准答案。

第31题异或结果［确定修正］

原材料：答案PDF将1100 XOR 0101写成1101。

处理：逐位计算应为1001；从右第三位1 XOR 1应得0。

定位：原PDF第3页；原卷第31题、答案PDF第3页；Python独立按位计算。

第40题进程三态［术语边界］

原材料：原题和核心笔记称就绪、运行、挂起为三个基本状态。

处理：原空缺按参考口径填运行；教学概念采用就绪、运行、阻塞/等待，并区分挂起。真实Windows状态比简化教学模型更细。

定位：原PDF第4页；核心笔记PDF第26页；UIC Processes中的Process State。

第41题资源比较指标［条件需限定］

原材料：题干只说占用资源最多；答案给Microsoft Edge。

处理：截图Edge的内存最多，但CPU并非最多。本材料按内存解释原答案，模拟题明确CPU或内存列。

定位：原PDF第5页；原题41-2截图及答案PDF第5页。

第42(2)题姓名列与查找区域［确定修正］

原材料：参考答案直接引用=员工信息表!C2。

处理：截图B列为姓名，C列为部门，应改为B2。VLOOKUP返回区域第2列；向下填充时锁定查找区域，直接引用须记录顺序一致。

定位：原PDF第5-6页；原题42-1图与42-2图；Microsoft VLOOKUP参数说明。

第42(4)题工龄目标与计算口径［题干冲突］

原材料：要求在H2计算工龄，但截图E列为工龄、H列为绩效工资；工龄规则写当前日期-入职年份-1。

处理：按截图在E2使用YEAR(D2)-YEAR(C2)-1，解释为年份差减1。第一行结果4，与完整周年5不同，不能把两种口径混用。

定位：原PDF第5-6页；原题42-3图和答案PDF第6页。

第42(5)题横线只需公式片段［答题形式］

原材料：外框已有=IF(G2="A",____)+E2*F2，答案却再次给完整公式。

处理：完整式用于讲解；实际横线填50000,IF(G2="B",30000,20000)。按截图三行分别73200、43500、26600。

定位：原PDF第6页；题干公式框与42-3图。

第45题FROM与考点标签［确定修正］

原材料：题干及答案把FROM误写Form，考点标签误标成网络拓扑等。

处理：查询用FROM；该题属于数据库/SQL。学号用文本，计数3；按两个条件查询姓名和电话。

定位：原PDF第7页；原表字段和SQL结构；Microsoft Access SQL文档。

第46题达到与严格超过［边界条件］

原材料：题干问达到目标，参考循环条件s<=8848860。

处理：一般“达到”用s<目标继续。本题26折不足、27折超过，两种条件均27次；若目标恰等于某轮厚度，<=会多折一次。

定位：原PDF第7-8页；原题46图及独立边界演算。

第48题零下标中位数［确定修正］

原材料：参考流程沿用从第1个开始计数的位置式，未转换为零下标；偶数分支也未正确取两个中间下标。

处理：奇数a[(N-1)//2]；偶数(a[N//2-1]+a[N//2])/2，N>=1。完整流程图中同步改正，平均保留小数。

定位：原PDF第8页；题干明确下标从0开始；奇偶数组独立对照标准中位数计算。

辅助资料的版本与标签［适用范围］

原材料：500点含Office/Windows 2000固定菜单与数量；答案第22题AI误标为大数据。

处理：只选与2025考点有关且适用版本明确的内容。讲解按概念与功能组织，历史产品或旧版数量不推广为现行通则。

定位：原PDF第补充资料页；500点PDF第26-33页；核心笔记相应章节；原答案第3页。

参考资料与使用说明

2025年重庆专升本计算机真题（A3排版）

8页；以下页码均为PDF物理页码；试卷满分120，考试120分钟。

2025年重庆专升本计算机真题答案

8页；编者参考答案，已结合题干、截图和独立计算复核，不直接等同官方评分标准。

专升本计算机核心笔记总结

113页；与真题相关的章节用于补充，原材料术语和公式仍需复核。

专升本计算机必刷500个知识点

33页；含Office/Windows 2000内容，历史菜单和数量结论仅适用于标注版本。

Microsoft Support: VLOOKUP function

核对精确匹配、查找列位置与返回列序号。

https://support.microsoft.com/en-us/excel/functions/vlookup-function

UIC Operating Systems: Processes

教学模型中区分ready、running、waiting；挂起需另辨。

https://www.cs.uic.edu/~jbell/CourseNotes/OperatingSystems/3_Processes.html

MySQL Reference Manual: SELECT Statement

用于核对无GROUP BY时聚合查询的HAVING边界；不推广到所有SQL方言。

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/select.html

Microsoft Learn: INSERT INTO statement (Access SQL)

SQL写作采用Access桌面数据库的常见语法；标准子集另作结果核算。

https://learn.microsoft.com/en-us/office/client-developer/access/desktop-database-reference/insert-into-statement-microsoft-access-sql

本材料为自学整理与原创练习，模拟卷难度按给定2025原卷进行匹配，不代表官方命题预测。SQL的标准核心可用SQLite辅助核验，Access日期等方言语法依据Microsoft文档单独核对；未以SQLite验证替代Access引擎验证。